Diseño y Construcción de Pisos Industriales

Tabla de contenido

01 Contracción por secado (PARTE I)

02 Especificaciones de concreto (PARTE II)

03 Diseño de pisos industriales (PARTE III)

04 Diseño de pisos industriales (PARTE IV)

05 Diseño y construcción de pisos industriales (PARTE V)

01

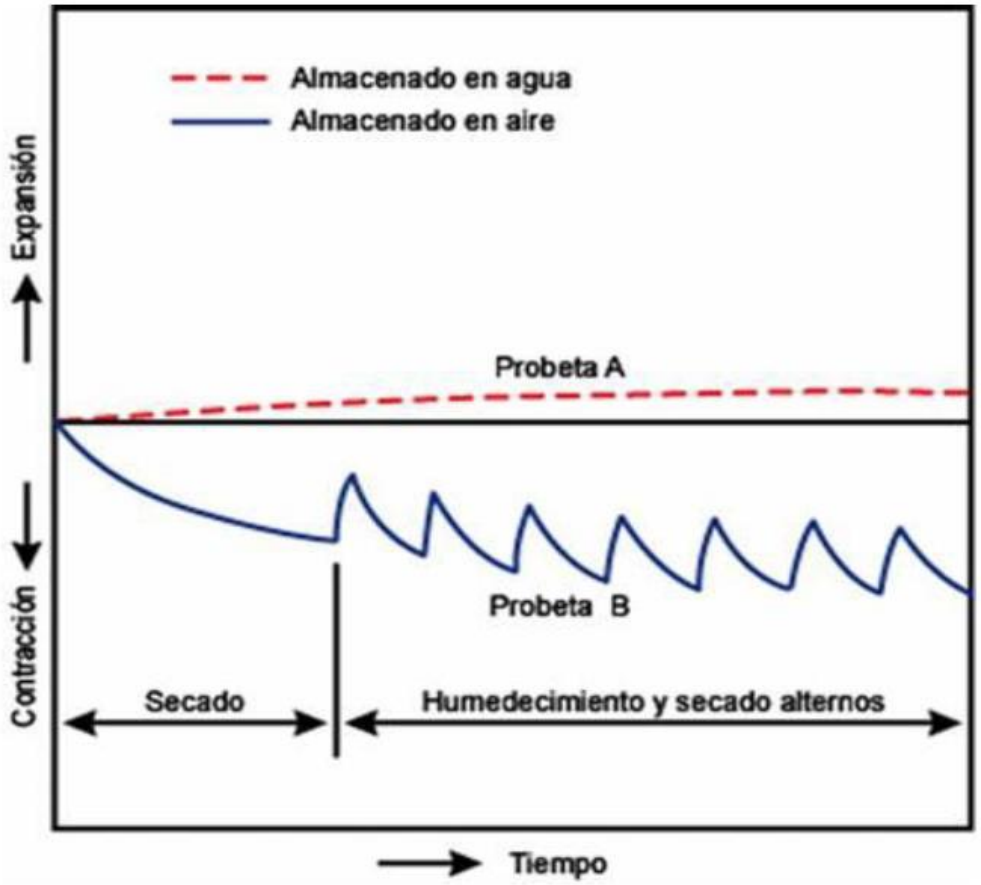
Contracción por secado (PARTE I)

"Efectos en los pisos industriales y causas"

Contracción por secado

Cambios de humedad

El concreto endurecido se expande ligeramente con el aumento de la humedad y se contrae con la pérdida de la misma.



Contracción por secado

La contracción por secado del concreto es la reducción en volumen causada por la pérdida de humedad.

La contracción por secado se puede definir como la deformación lineal dependiente del tiempo a temperatura constante medida en un espécimen sin carga al que se le permite secarse.

ASTM C 157 Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic Cement Mortar and Concrete.



Contracción por secado

Contracción por secado (unidades)

Por conveniencia, la magnitud de los cambios de volumen generalmente se expresa en unidades lineales en lugar de volumétricas. Los cambios de longitud normalmente se expresan como un coeficiente de la longitud en partes por millón (millonésimas) aplicable a cualquier unidad de longitud (m/m, pie/pie, pulg/pulg).



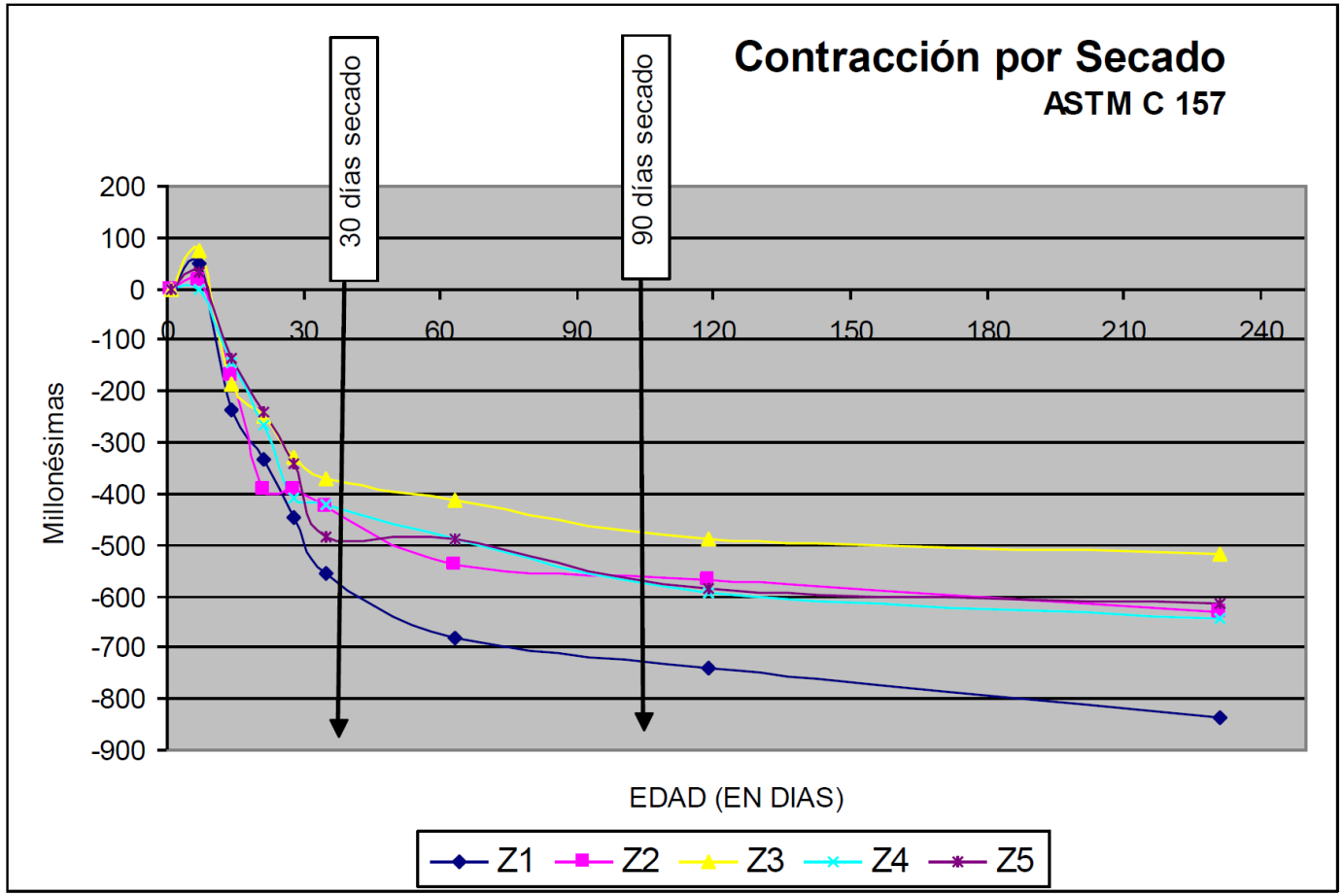
1 millonésima=0.000001 m/m (0.000001 pulg/ pulg)

600 millonésimas=0.000600 m/m (0.000600 pulg/pulg)

También se expresa en porcentaje

0.06% = 0.000600 = 6 mm por 10 m

Contracción por secado



Contracción por secado

Factores que controlan la cantidad final de contracción por secado

- Humedad relativa y tiempo de secado.
- Tipo y cantidad de agregado (o contenido de pasta).
- Contenido de agua.
- Relación a/c.

Factores que controlan la tasa de contracción por secado

- Humedad relativa y tiempo de secado.
- Tamaño del miembro de concreto.
- Distancia desde la superficie expuesta.

Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos



Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Causas de agrietamiento debido a contracción por secado.

La combinación de contracción y restricción (usualmente proporcionada por otra parte de la estructura, la cimentación, el acero de refuerzo embedido en el concreto o por la subrasante) es lo que causa que se agriete el concreto.





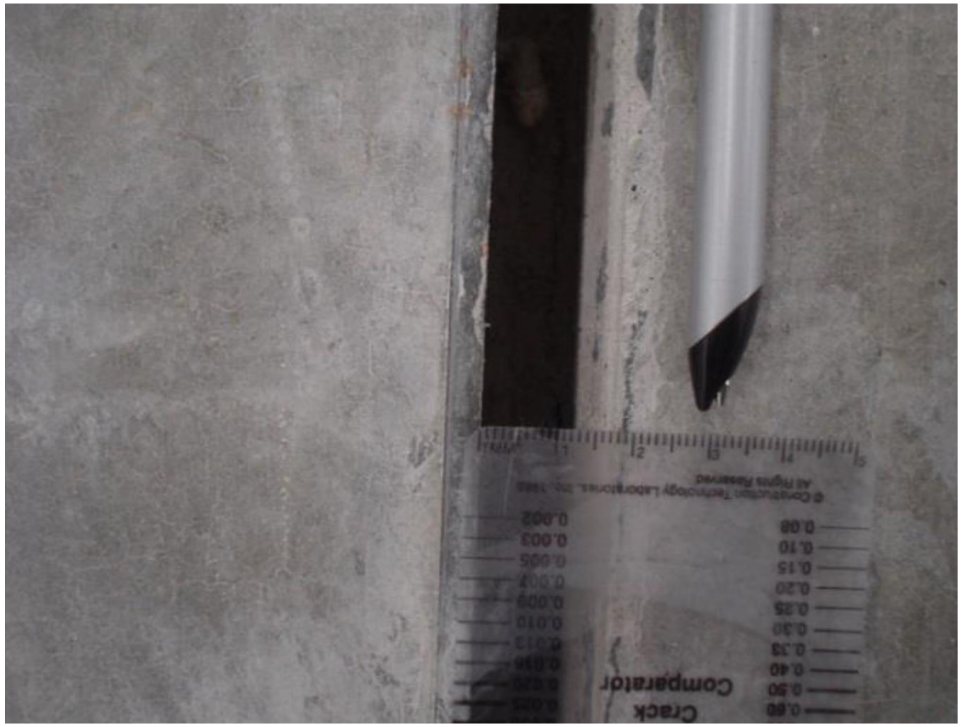
Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos



Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos



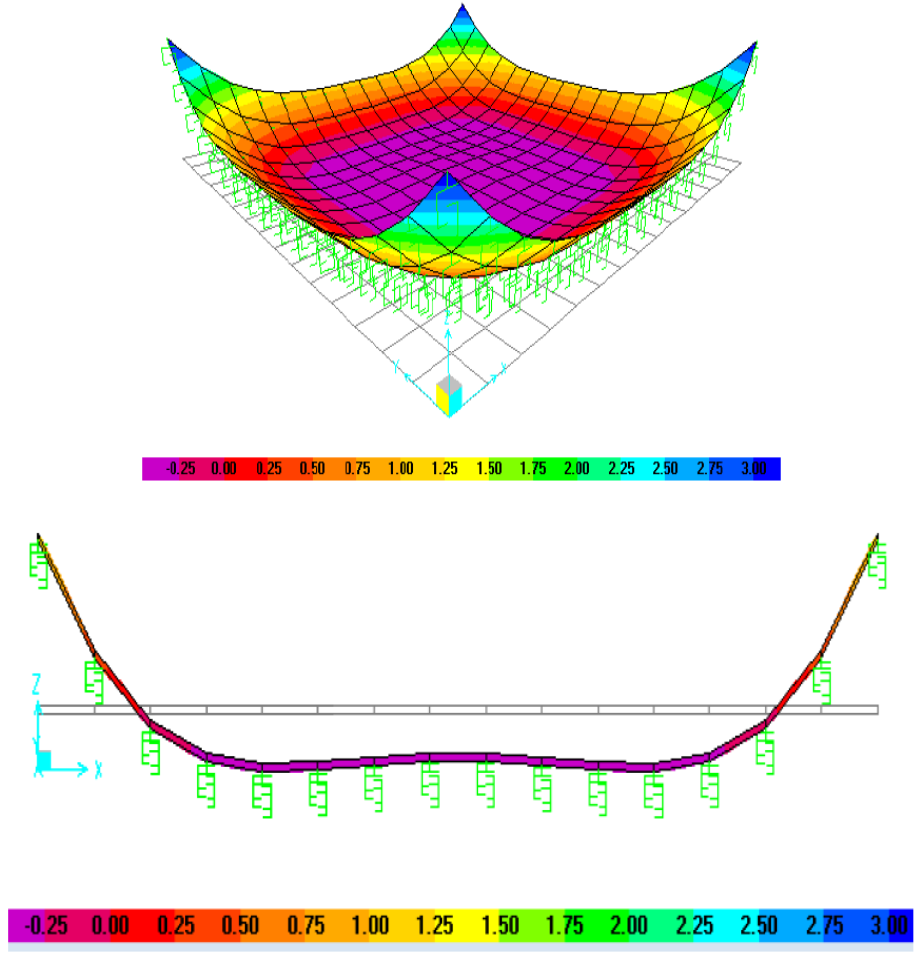


Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Alabeo

- El alabeo es el movimiento hacia arriba de los lados y esquinas de las losas de pisos industriales.
- Todas las losas se alabean.
- Algunas veces el alabeo se considera objetable, otras veces no.
- El alabeo de las losas es causado principalmente por diferencias en el contenido de humedad entre la parte superior y la parte inferior de la losa, creando un gradiente de contracción.
- Los lados de las losas se alabean hacia arriba cuando la superficie esta seca y se contrae más, o esta más fría y se contrae más que la parte inferior.



Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Alabeo

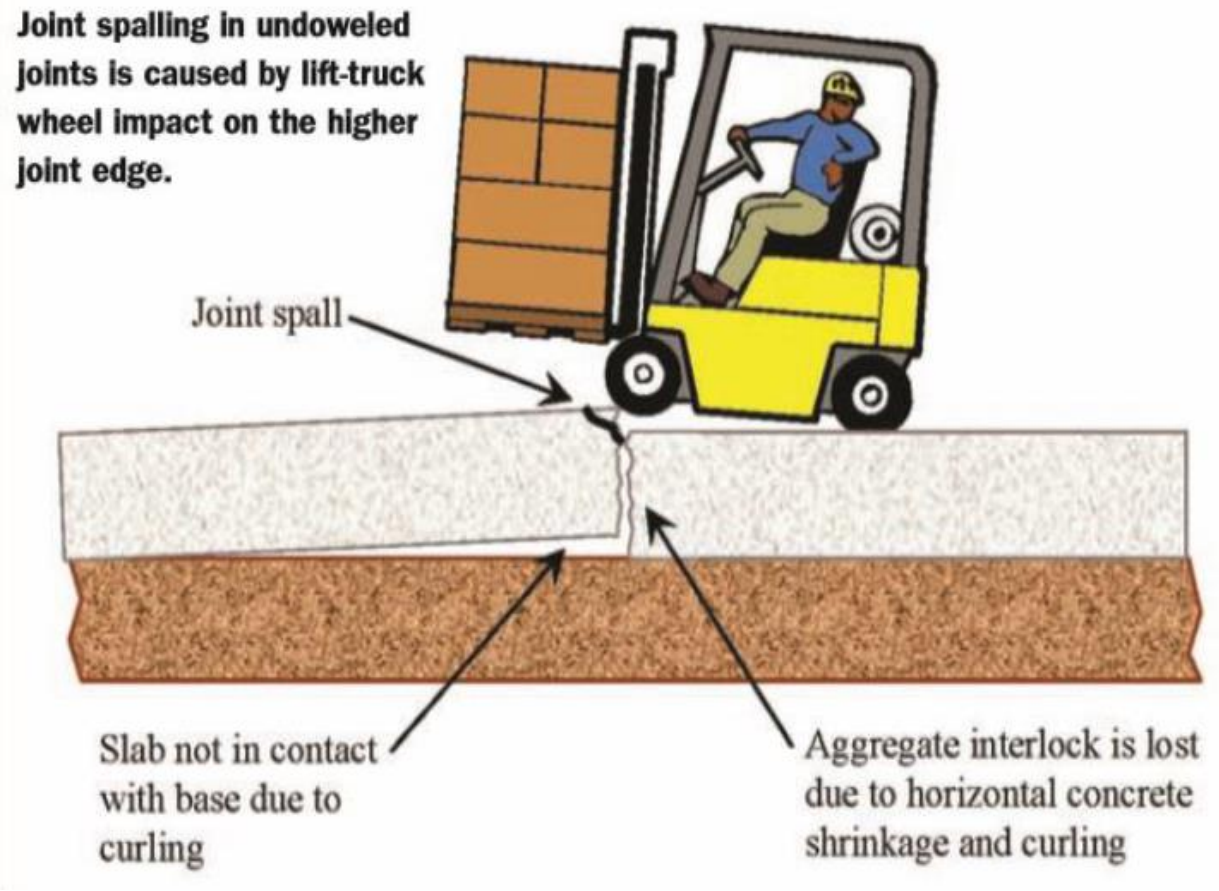




Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Alabeo



Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Alabeo





Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Alabeo

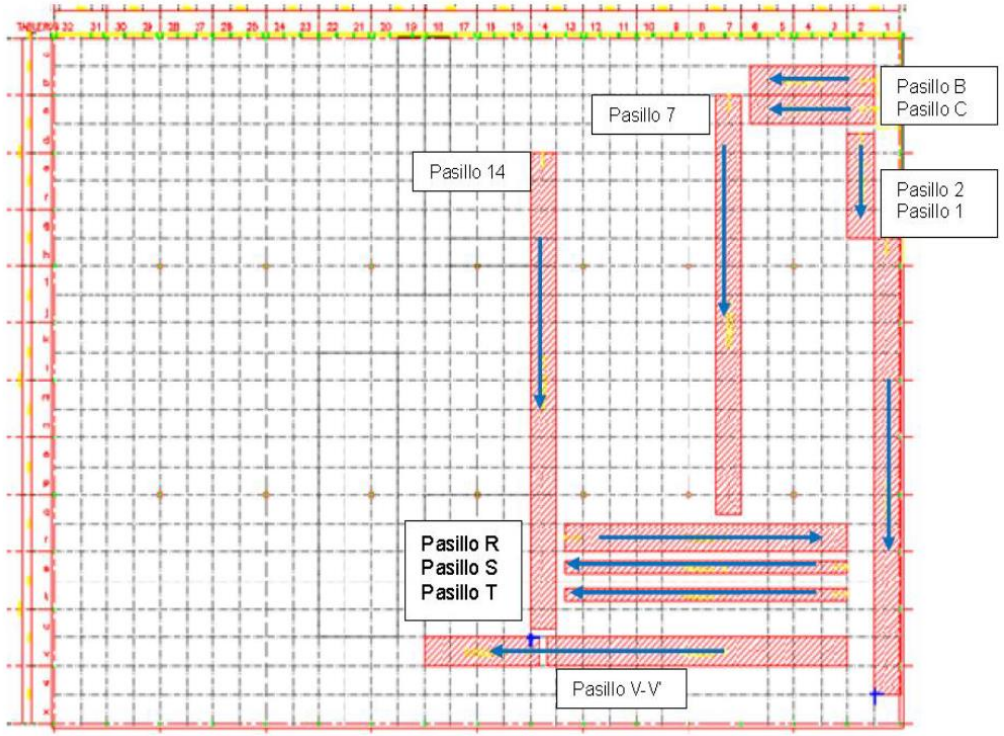




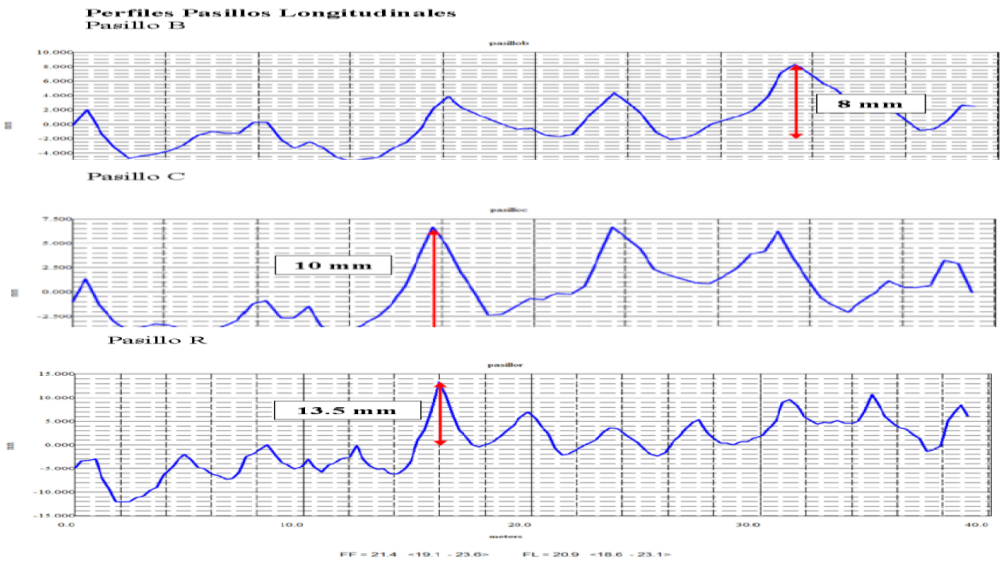
Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Alabeo







Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Alabeo

- El alabeo es más notorio en las juntas de construcción, pero también puede ocurrir en las juntas aserradas o en grietas aleatorias.

- El alabeo provoca una perdida de contacto entre la losa y la subbase.

- Generalmente la longitud de perdida de contacto con la subbase es alrededor del 10% de la longitud de la losa (medida entre juntas) en juntas que tienen transferencia de carga (doweled o juntas aserradas), y alrededor del 20% en juntas sin transferencia de carga.

- El alabeo en las esquinas de las losas puede llegar a ser hasta de 25 mm, pero típicamente es del orden de 6 mm.

Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Factores que Influyen en el Alabeo

- La cantidad de alabeo es afectada por diferencias en:
  - Cantidad de contracción por secado (Concreto).
  - Modulo de reacción de la subrasante.
  - Espesor de la losa.
  - Espaciamiento de las juntas.
  - Cuantía de refuerzo.
  - Curado.
- Los factores anteriores afectan el alabeo en diferente grado.

Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Alabeo y Contracción por Secado

El alabeo se incrementa a medida que se incrementa la contracción por secado y de manera aproximada se puede estimar que el alabeo promedio (en pulg) es 3 veces la contracción por secado (en porcentaje).

- Contracc de 800 millonésimas = Alabeo de 6.1 mm
- Contracc de 600 millonésimas = Alabeo de 4.6 mm
- Contracc de 400 millonésimas = Alabeo de 3.0 mm

Contracción por secado

Efectos de la contracción por secado en pisos

Efecto Acumulado de los Factores Adversos a la Contracción

Practicas pobres que incrementan la contracción en pisos	Incremento equivalente en contracción %	Efecto acumulado
Temperatura de colocación del concreto de 27°C, en lugar de 16°C (tomando precauciones razonables).	8	1x1.08=1.08
Revenimiento de 15 a 18 cm en el lugar de usar revenimiento de 8 a 10 cm.	10	1.08x1.1=1.19
Tiempo excesivos de trayecto, un periodo de espera largo en el sitio de trabajo, o muchas revoluciones a velocidad de mezclado.	10	1.19x1.1=1.64
Tamaño máximo del agregado de 19 mm en lugar de usar 30 mm	25	1.31x1.25=1.64
Suciedad excesiva en el agregado debido a un lavado insuficiente o contaminación durante su manejo	25	2.05x1.25=2.56
Agregado de poca calidad con respecto a la contracción	50	2.56x1.50=3.84
Aditivos que provocan una alta contracción	30	3.84x1.3=5
Incremento total	**183%**	**400%**

02

Especificaciones de concreto (PARTE II)

Especificaciones de concreto

Especificaciones de concreto en pisos de nueva generación

- Pisos de Concretos de Baja Contracción.
- Pisos de Concreto de Baja Contracción Reforzado con Fibras.
- Pisos de Concreto de Contracción Compensada.
- Pisos Postensados.

Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de baja contracción

Concreto de Baja Contracción-Definición

Concreto formulado para tener una contracción por secado máxima de 450 a 600 millonésimas a los 90 días de secado medido de acuerdo con la norma.

ASTM C 157.

ASTM C 157. Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic Cemento Mortar and Concrete

Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de baja contracción

Ventajas

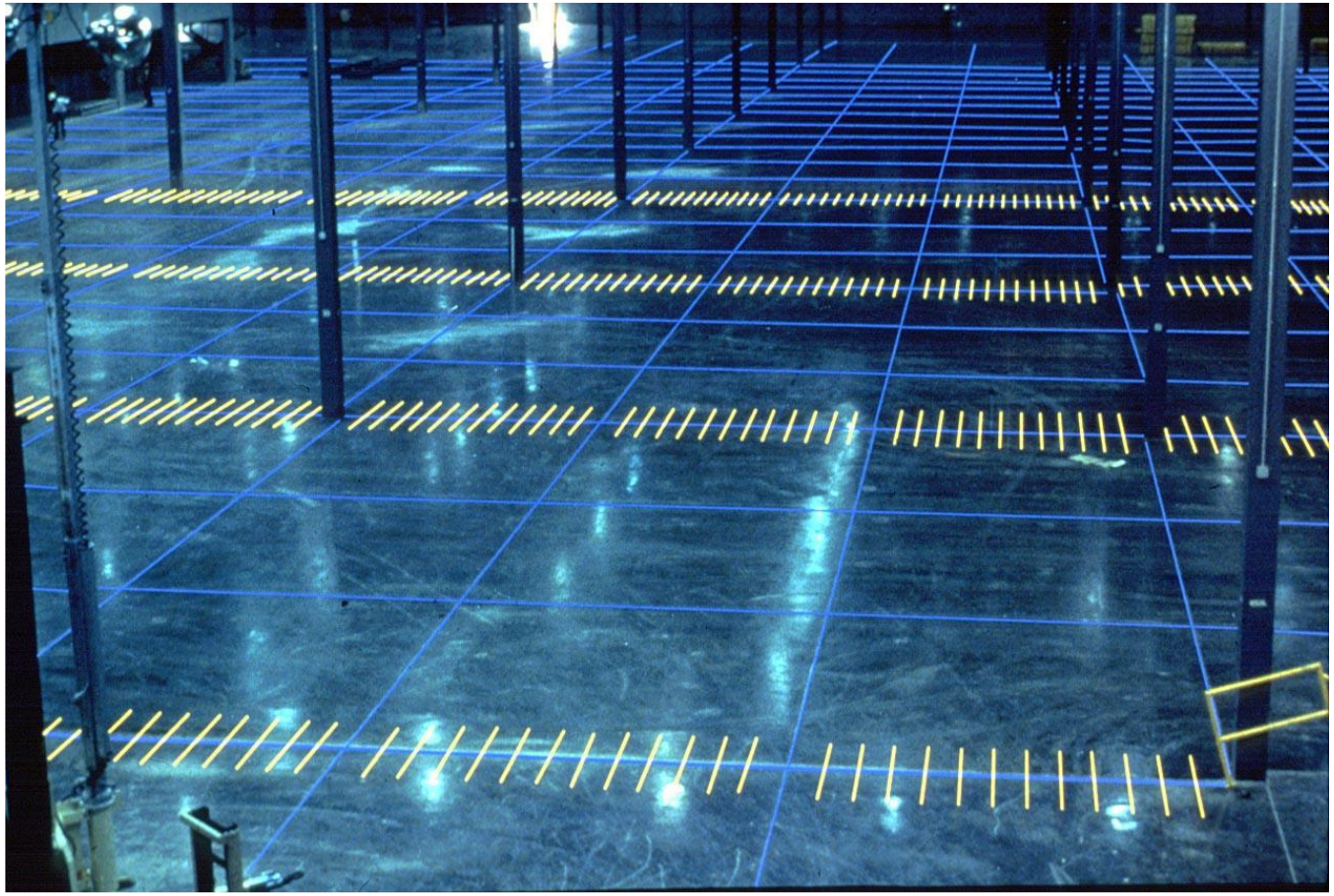
- Construcción sencilla.
- Construcción económica.

Desventajas

- Requiere.
- cortes para juntas de contracción relativamente cercanas.
- Mayor probabilidad de alabeo en tableros y deterioro de juntas.
- Gran cantidad de juntas para dar mantenimiento.
- Requiere refuerzo para limitar anchos de grieta por contracción y temperatura.
- El refuerzo puede incrementar el agrietamiento aleatorio, particularmente al espaciar mas las juntas.
- Puede requerir sistema de transferencia de carga en juntas.
- La planicidad y nivelación pueden disminuir con el tiempo.

Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de baja contracción



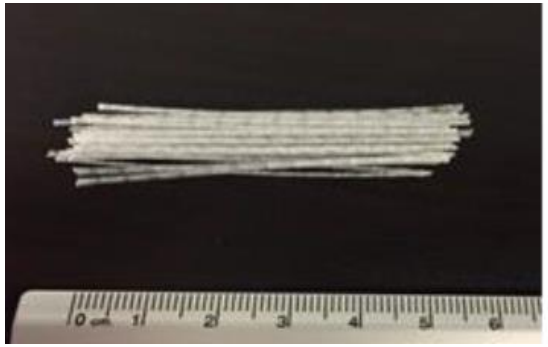
Especificaciones de concreto

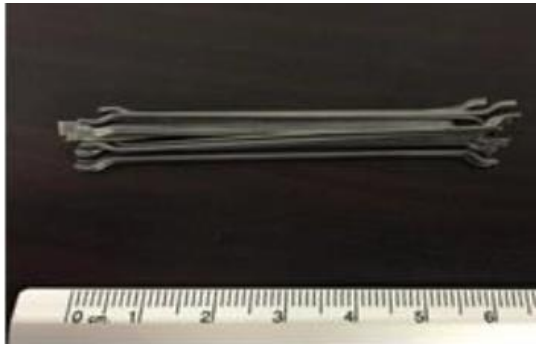
Pisos de concreto de baja contracción reforzado con fibra

Concreto Reforzado con Fibras-Definición

Concreto que cumple con las características del CBC pero que esta adicionado con fibra metálica o macro fibra sintética, mejorando su comportamiento bajo tensión, incrementando notablemente la tenacidad y mejorando el control del agrietamiento. Así mismo, mejoran la resistencia a la fatiga y la resistencia al impacto del concreto.



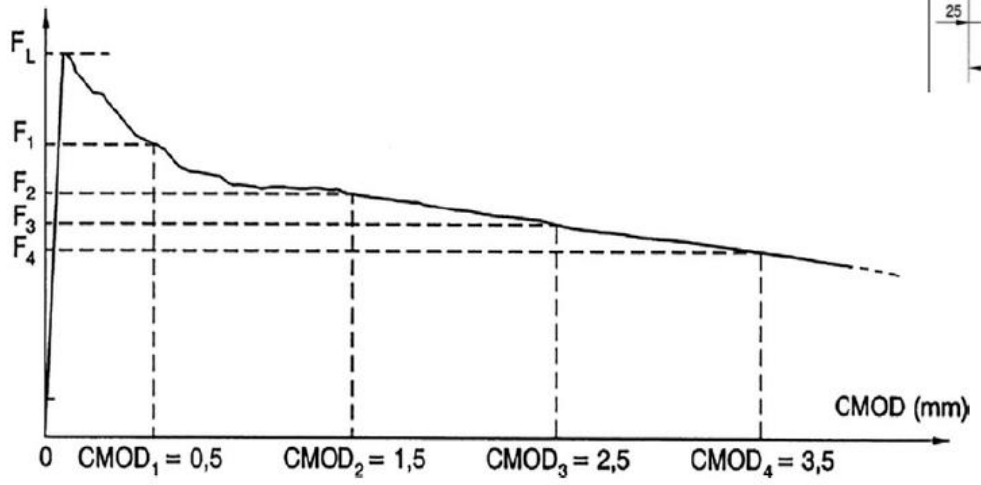


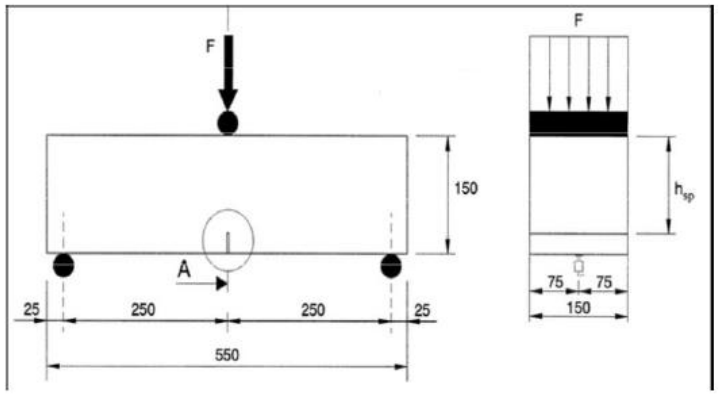


Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de baja contracción reforzado con fibra

EN 14651





Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de baja contracción reforzado con fibra

Ventajas

- Incrementa la resistencia al impacto.
- Incrementa la resistencia a cargas de fatiga.
- Incrementa el espaciamiento de juntas (de construcción).
- No requiere cortes para juntas de contracción.
- Menores alabeos.
- Mayor durabilidad.
- Sustituye el refuerzo por temperatura.
- Mayor rendimiento en los tiempos de construcción.
- Mejor comportamiento Post-Agrietamiento.
- Mayor tenacidad.

Desventajas

- Requiere ajustes al diseño de mezcla para estandarizar los procesos de mezclado, colocación y acabado.
- La fibra puede quedar expuesta en la superficie del piso.
- La fibra puede incrementar el agrietamiento aleatorio, particularmente
- al espaciar mas las juntas.
- Requiere sistema de transferencia de carga en juntas.

Especificaciones de concreto

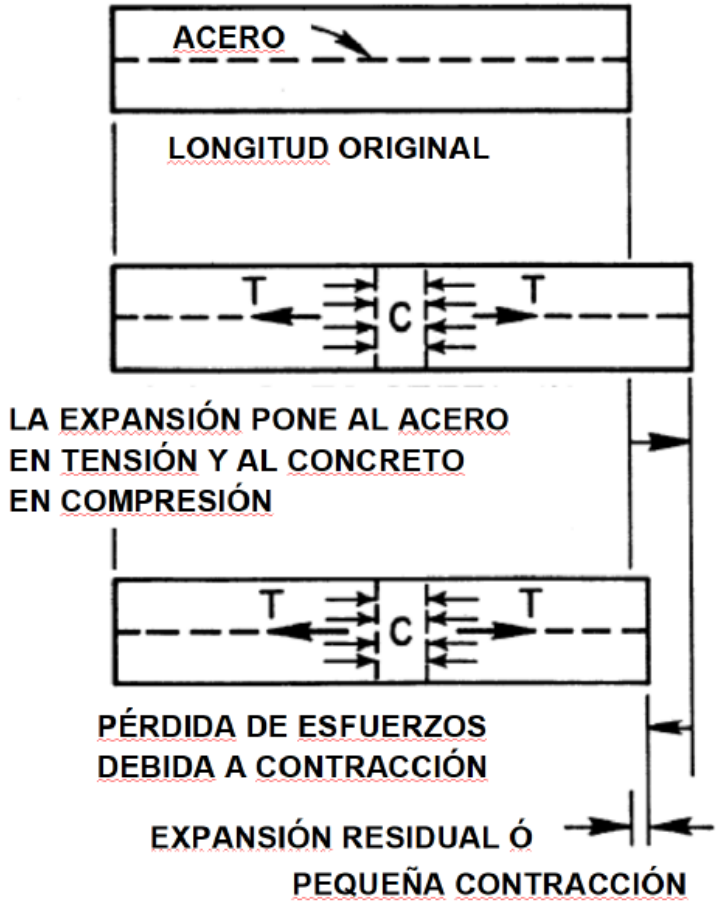
Pisos de concreto de Contracción Compensada

Concreto de Contracción Compensada-Definición

Concreto que, cuando se restringe adecuadamente por el refuerzo u otros medios, se expande una cantidad igual o ligeramente mayor que la contracción por secado prevista.

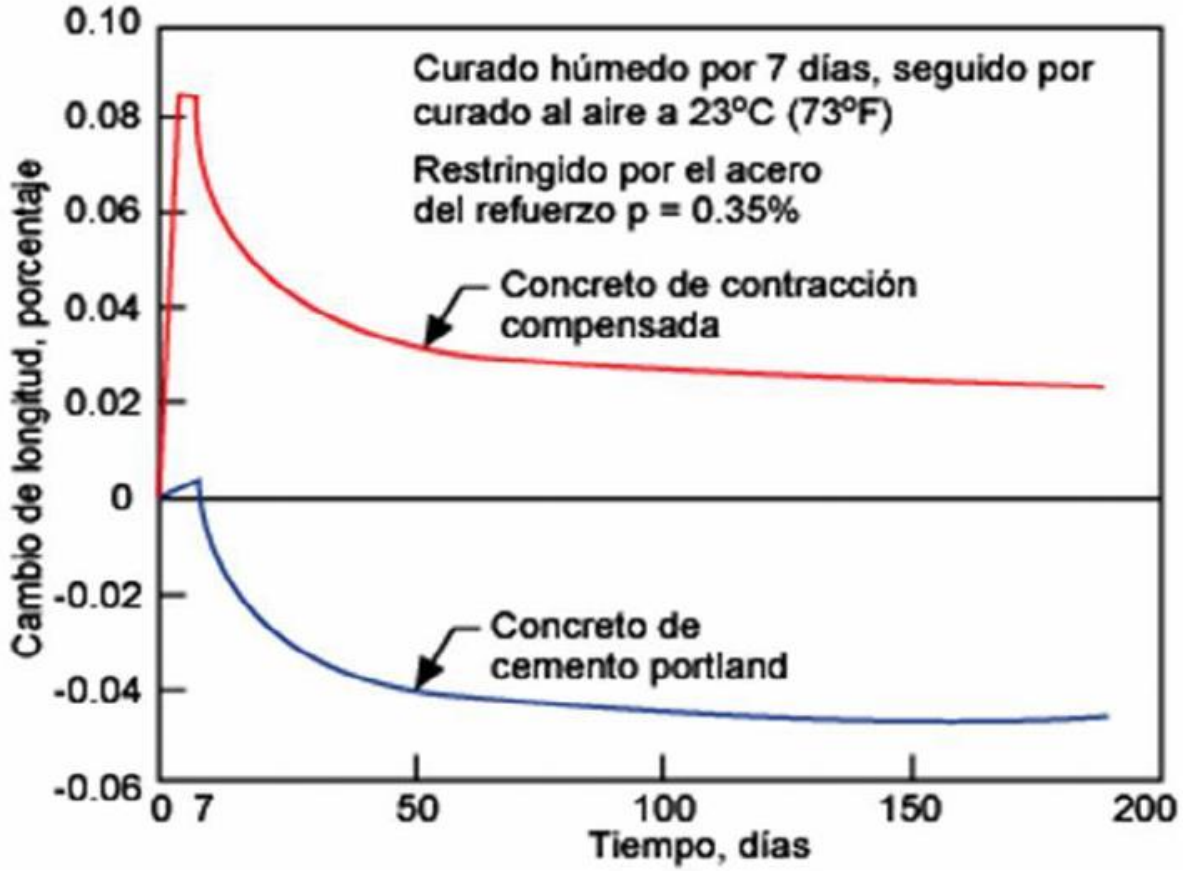
La contracción por secado subsecuente reducirá estas deformaciones expansivas pero, idealmente, una expansión residual permanecerá en el concreto, eliminando de esta forma el agrietamiento de contracción.

Comité ACI 223 " Shrinkage Compensating Concrete"



Especificaciones de concreto

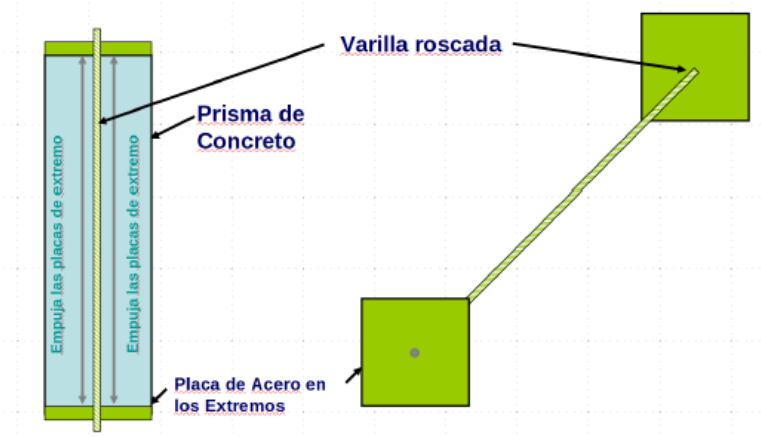
Pisos de concreto de Contracción Compensada



Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de Contracción Compensada

Prismas restringidos de 3" x 3" x 10" [75 x 75 x 250 mm]
Acero de refuerzo interno (0.30 % Relación As/Ac)



ASTM C 878. Standard Test Method for Restrained Expansion of Shrinkage-Compensating Concrete

Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de Contracción Compensada





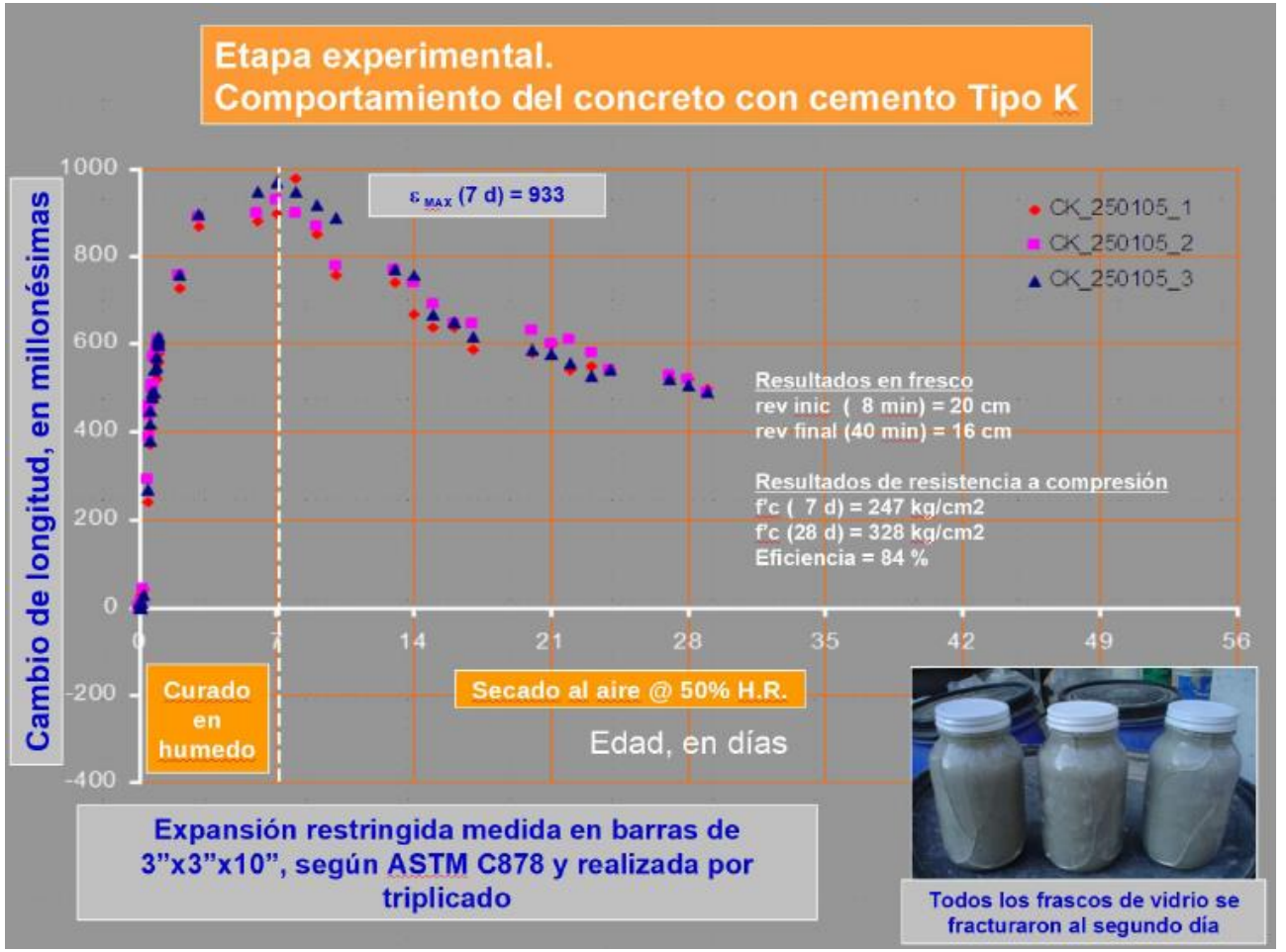






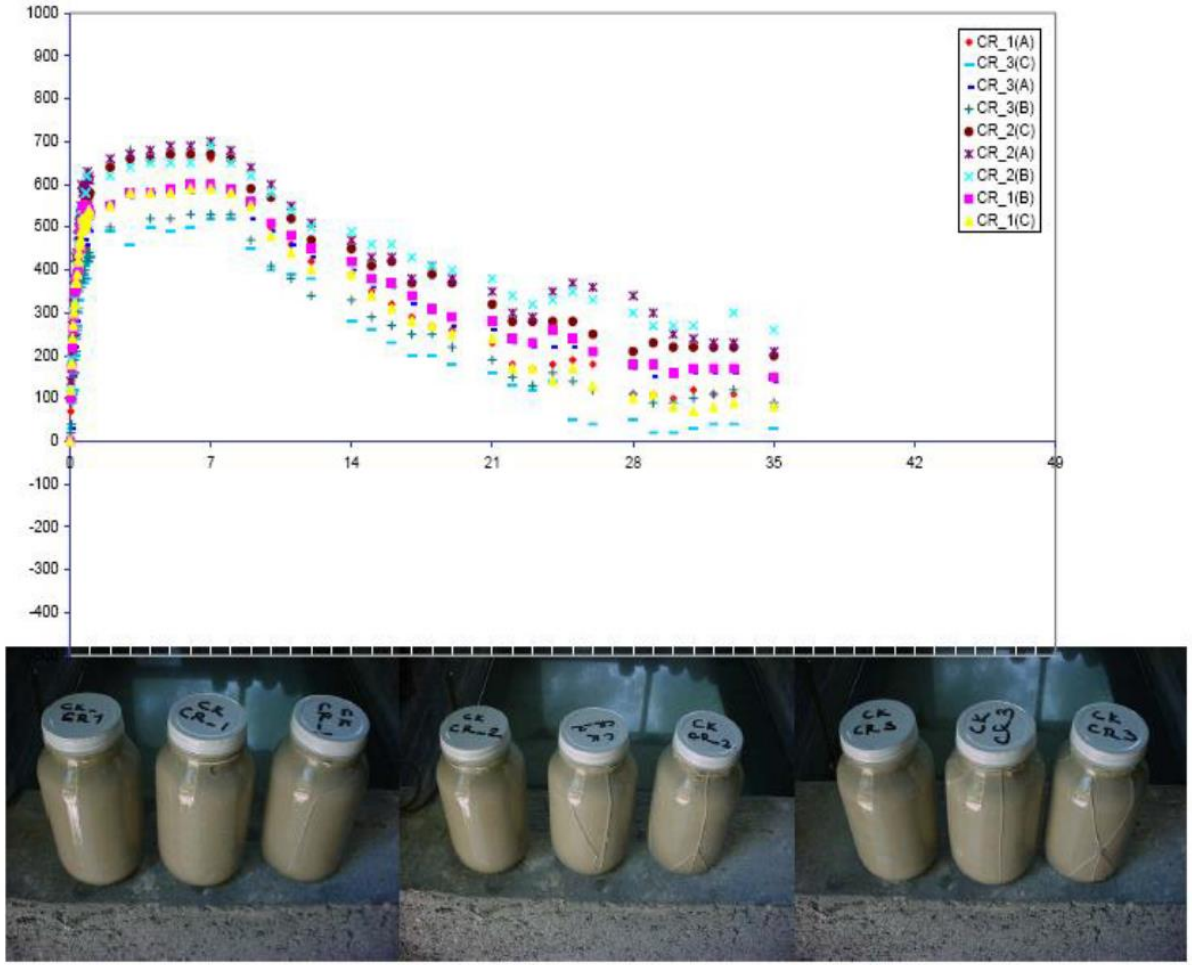
Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de Contracción Compensada



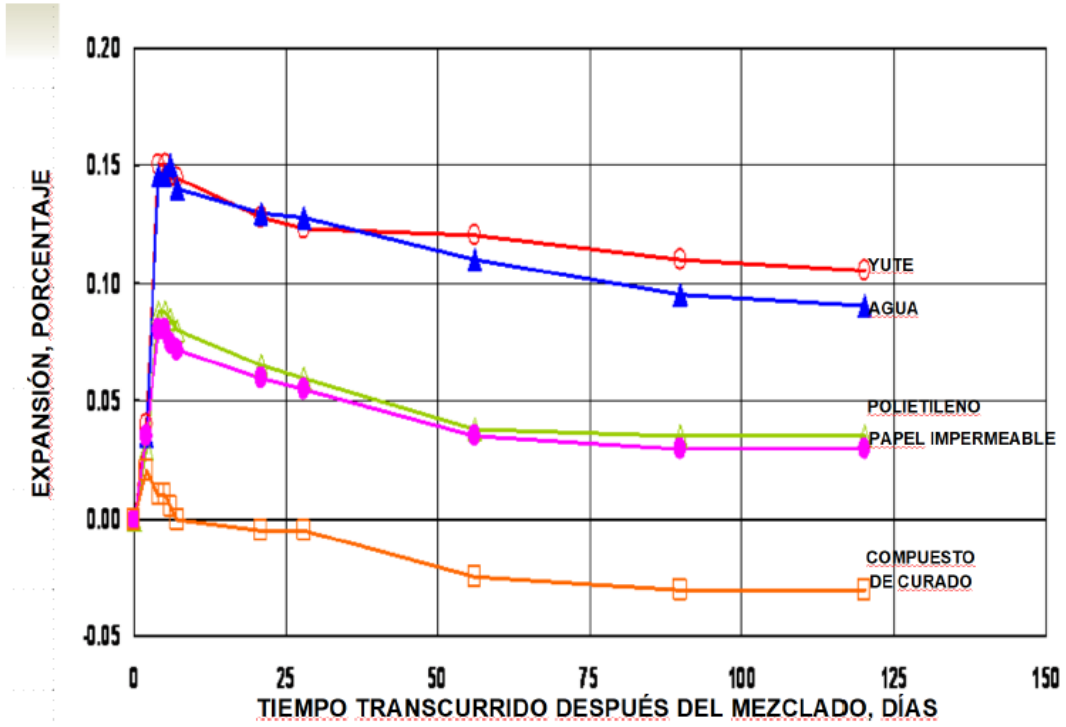
Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de Contracción Compensada



Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de Contracción Compensada



Efecto de diferentes métodos de curado en la expansión el concreto de contracción compensada

Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de Contracción Compensada



Curado por inundación con agua

Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de Contracción Compensada

Ventajas

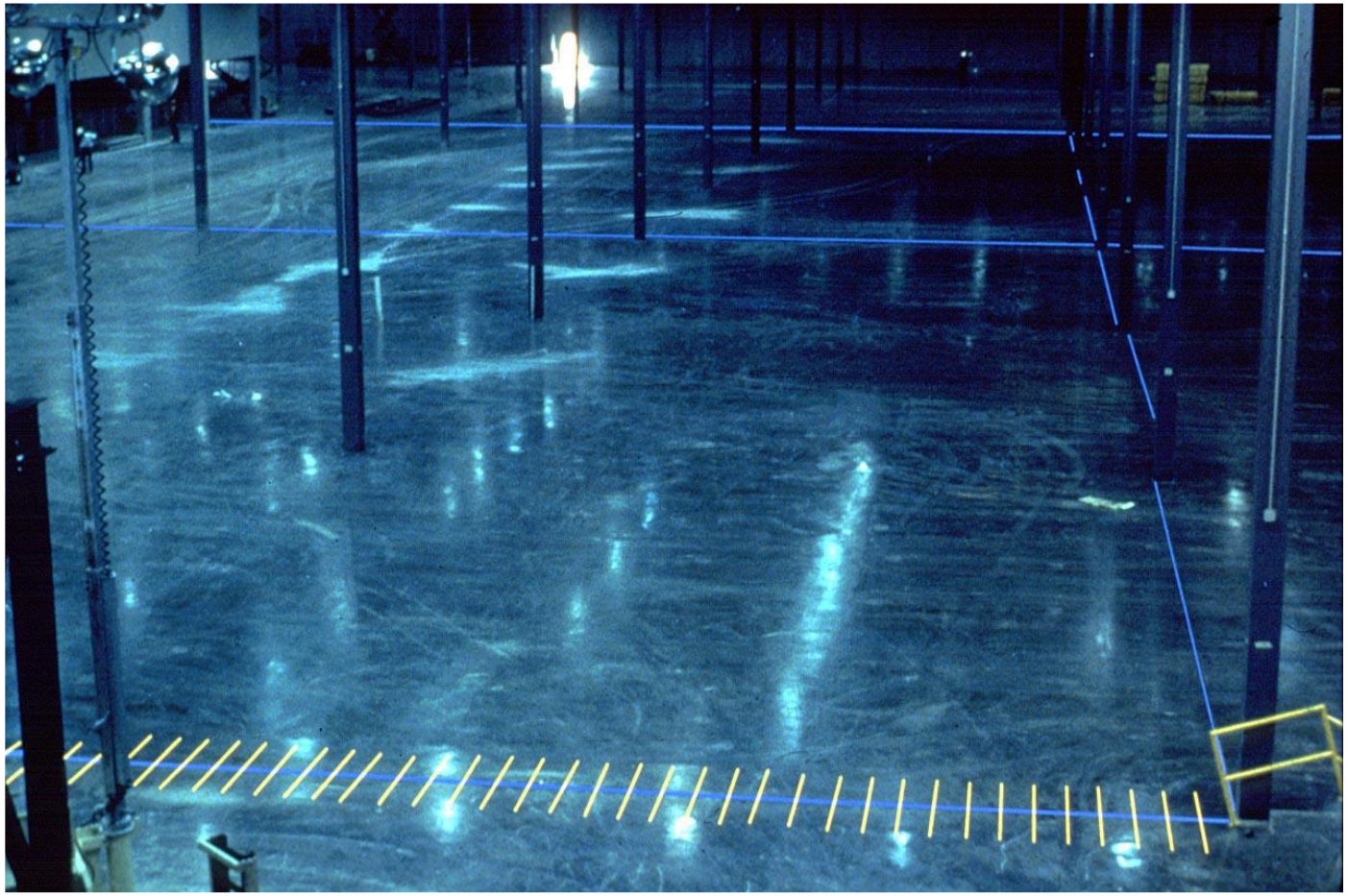
- Permita la construcción de losas de 400 a 1600 m^2.
- Elimina las juntas de contracción.
- Reduce significativamente el alabeo.
- Reduce los tiempos de espera para dar acabado.
- Reduce los costos iniciales y de mantenimiento de juntas.
- Confort y seguridad en el transito de montacargas.
- Incrementa la durabilidad.
- Permite una instalación con iluminación más uniforme.
- Reduce los tiempos de construcción.

Desventajas

- Requiere de refuerzo para desarrollar la compensación de la contracción.
- La ventana de acabado se reduce.
- Se debe permitir que el concreto expanda antes que la contracción por secado empiece.
- Se debe detallar la secuencia de colado de losas adyacentes o detallar las juntas para permitir la expansión.
- El contratista debe tener experiencia con este tipo de concreto.

Especificaciones de concreto

Pisos de concreto de Contracción Compensada



Especificaciones de concreto

Pisos postensados

Sistema Postensado-Definición

Los pisos postensadas usan tendones (también conocidos como torones) no adheridos, los cuales se anclan en los extremos de la losa y se tensan después que el concreto ha obtenido suficiente resistencia para soportar la fuerza en los anclajes.





Especificaciones de concreto

Pisos postensados

Ventajas

- Espaciamiento de construcción de 30 hasta 150 m.
- La mayoría de las grietas por contracción o flexión se pueden evitar.
- Elimina el corte y mantenimiento de las juntas de contracción.
- El alabeo es despreciable cuando los torones se posicionan excéntricos cercanos al final de las juntas.
- Se incrementa la Nivelación y Planicidad a largo plazo.
- Decrementa el espesor de piso o incrementa la resistencia a flexión.
- Resiliente cuando se sobrecarga
- Con ventajas en condiciones de suelo deficiente.

Desventajas

- Instalación más detallada.
- El contratista debe tener experiencia con postensado.
- La supervisión es esencial para asegurar una colocación y tensado adecuado de torones.
- No es económico para áreas pequeñas
- Requiere detallado en zonas de perforaciones en piso, así como en el perímetro para garantizar el libre movimiento de piso.
- Se debe evaluar el impacto de cortar un torón debido a perforaciones en el piso post construcción.

03

Diseño de pisos industriales (PARTE III)

Diseño de pisos industriales

Introducción

- Los Pisos Industriales son losas apoyadas sobre el terreno cuyo propósito principal es soportar las cargas aplicadas apoyándose en el suelo.

- No se consideran elementos estructurales con capacidad para extenderse sobre zonas blandas o subsuelos de mala calidad.

- Tienden a ajustarse a la forma del subsuelo cuando se deforman bajo carga o cuando el subsuelo se asienta por los efectos de la consolidación.

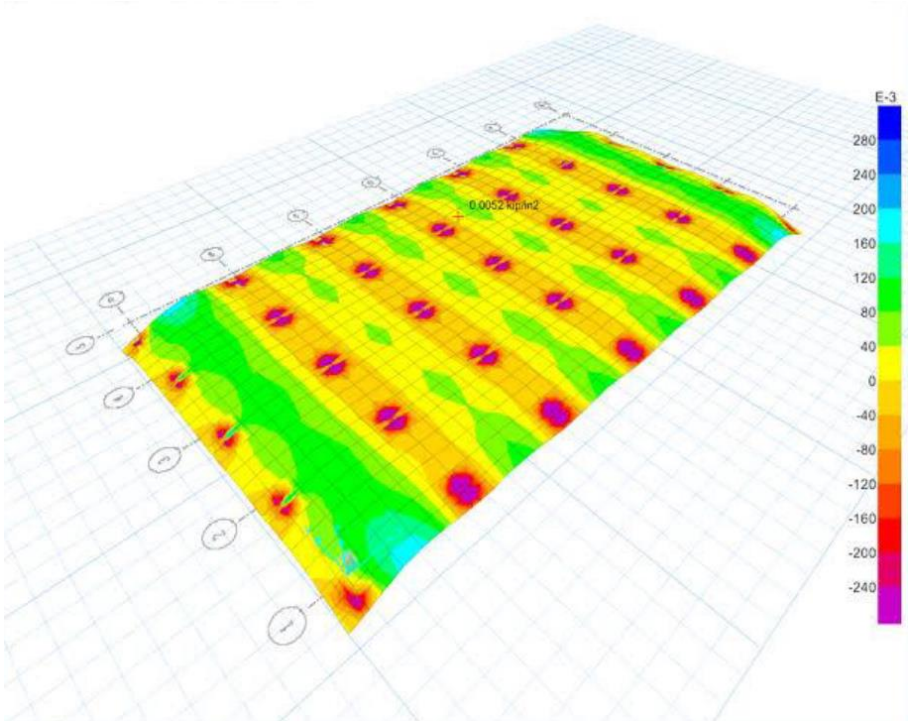
- Los esfuerzos que actúan en los pisos industriales son resultado de las cargas impuestas y los cambios de volumen del concreto La magnitud de estos esfuerzos depende de factores tales como el grado de continuidad, la resistencia y uniformidad de la subrasante, el método de construcción, la calidad de la construcción, y la magnitud y posición de las cargas.

Diseño de pisos industriales

Introducción

En la mayoría de los casos, los efectos de estos factores solamente pueden ser evaluados haciendo suposiciones simplificadas con respecto a las propiedades del material y a la interacción suelo estructura.

- Teoría de diseño elástica lineal.
- Teoría de diseño elastoplástica.
- Método de Elemento Finito.



Diseño de pisos industriales

Teoría de Diseño

- En su concepto de diseño, Westergaard asumió que una losa actúa como un sólido elástico isotrópico y homogéneo en equilibrio con las reacciones de la subrasante que son solo verticales y son proporcionales a las deflexiones de la losa.

- Se supone que la subrasante es un medio elástico cuya elasticidad se puede caracterizar por la fuerza que, distribuida sobre un área, dará una deflexión.

- Westergaard denominó esta característica del suelo el "módulo de reacción de la subrasante" k, con unidades $kg/cm^2/cm$.

Diseño de pisos industriales

Módulo de Reacción de Subrasante k

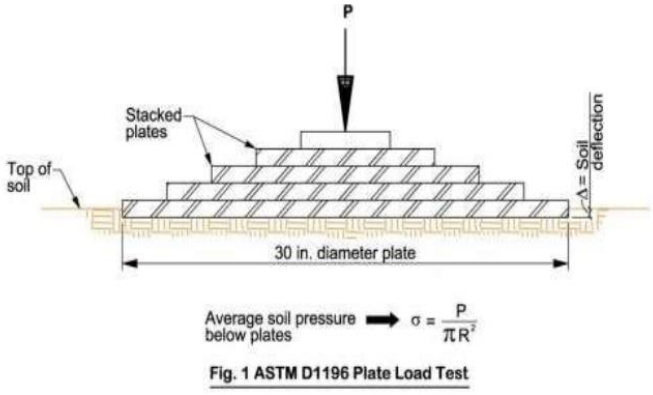
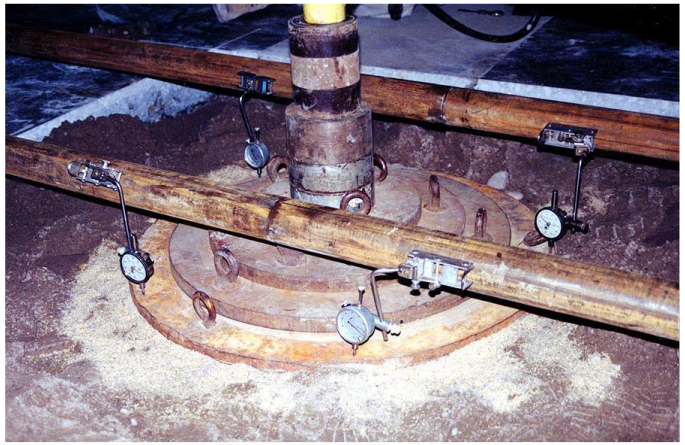
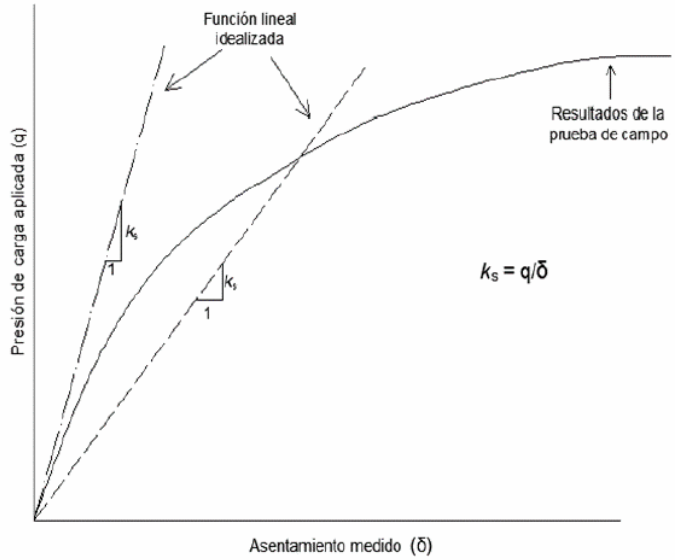
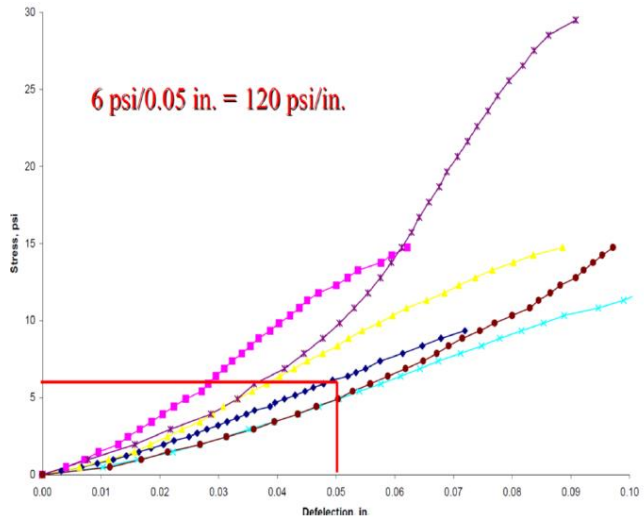


Fig. 1 ASTM D1196 Plate Load Test





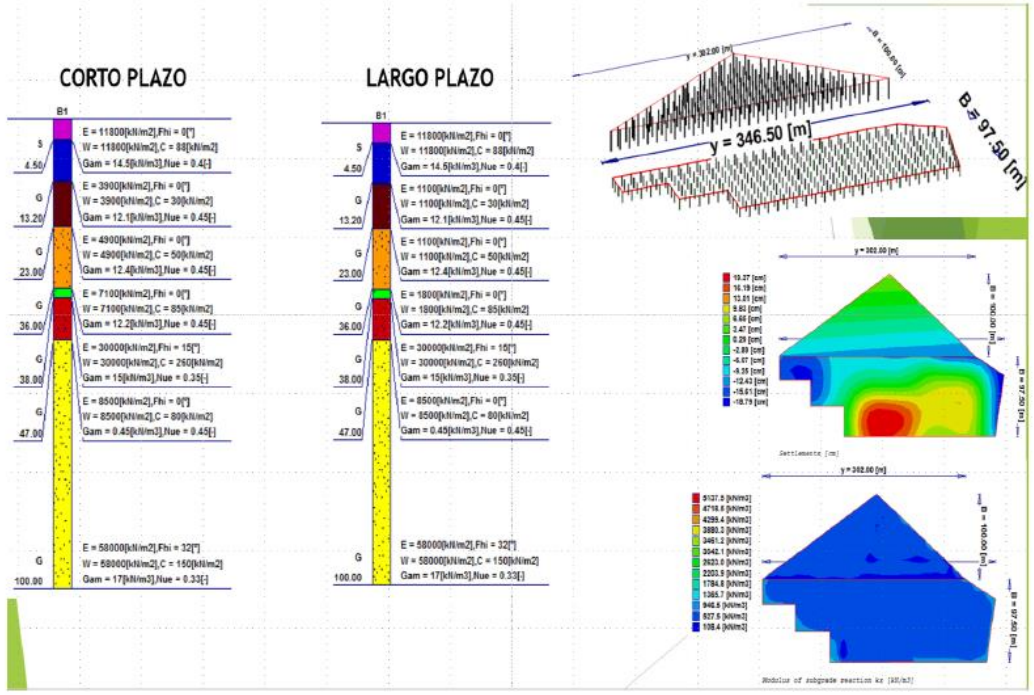


Diseño de pisos industriales

Módulo de Reacción de Subrasante k

El valor del modulo de reacción de subrasante no es una propiedad fundamental del suelo. Se trata de una constante global que depende del tipo de suelo, el grado de compactación y el contenido de humedad cuando se obtiene directamente a partir de la prueba de carga de placa sobre la subrasante y que posteriormente para fines de diseño, debe ajustarse ya que es función de:

- Las propiedades elásticas del suelo, tanto la respuesta inicial como la respuesta a largo plazo debida a la consolidación del suelo por una carga sostenida.
- La intensidad de la carga que influirá en el asentamiento por consolidación a largo plazo.
- La cantidad del área cargada y la forma del área sobre la que se aplica la carga. Las cargas en áreas más largas y anchas implican consolidación de los estratos de suelo más profundos.

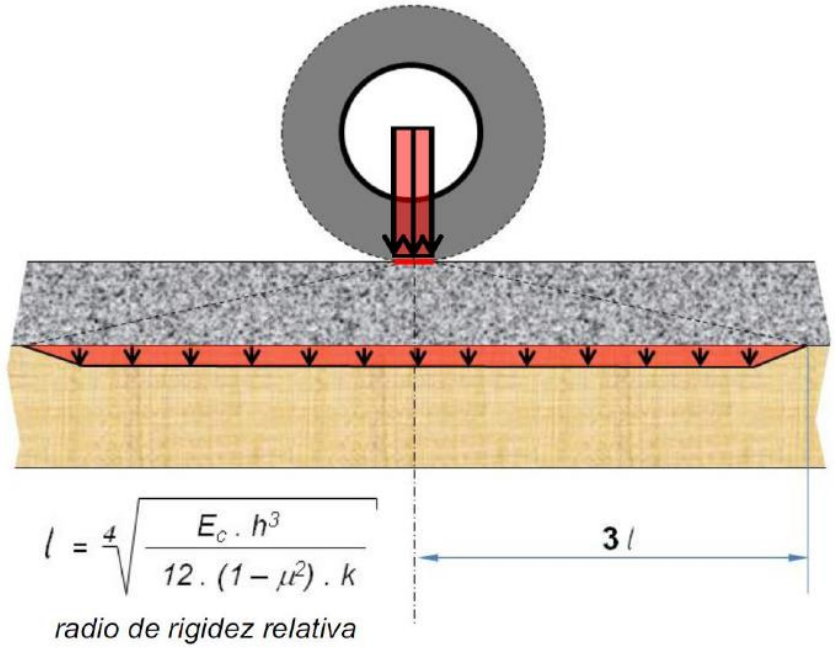


Diseño de pisos industriales

Teoría de Diseño

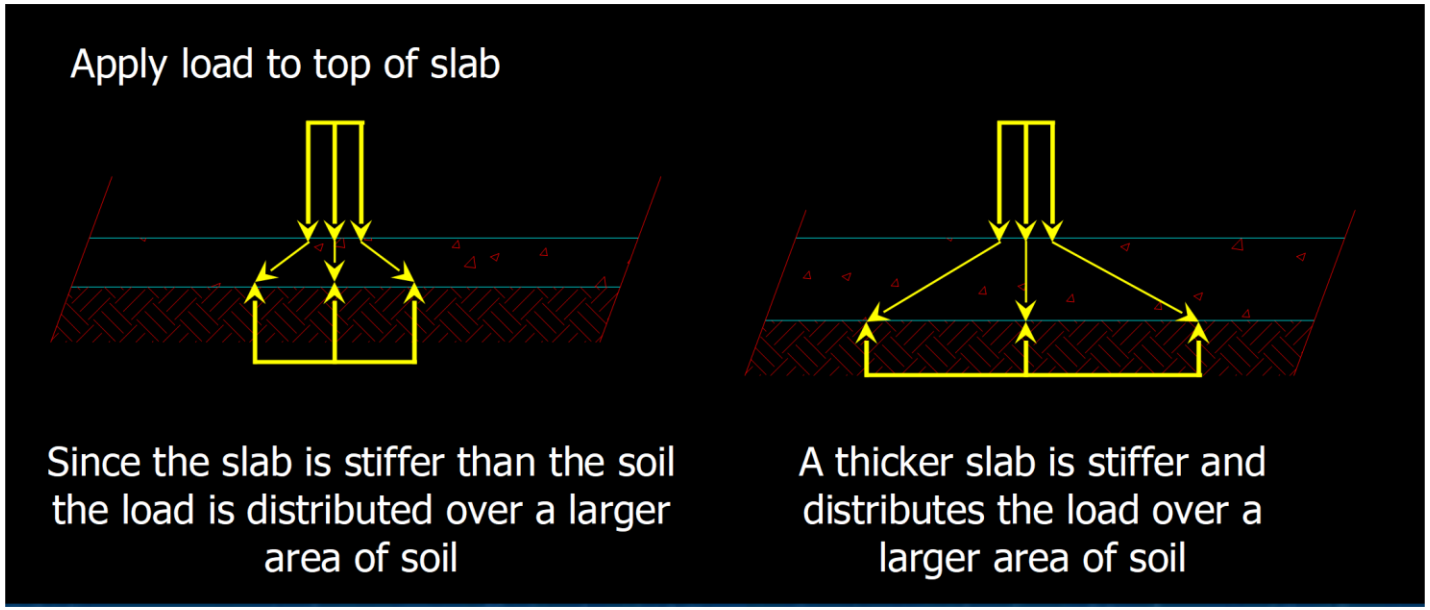
Cuanto más blando sea el suelo de apoyo y/o mayor sea la carga, más fuerte y rígida debe ser la losa para distribuir la carga sobre una mayor parte del suelo de apoyo.

- La rigidez de la losa es función del espesor de la losa.
- La resistencia al agrietamiento de la losa es una función de la resistencia del concreto y el espesor de la losa.



Diseño de pisos industriales

Teoría de Diseño

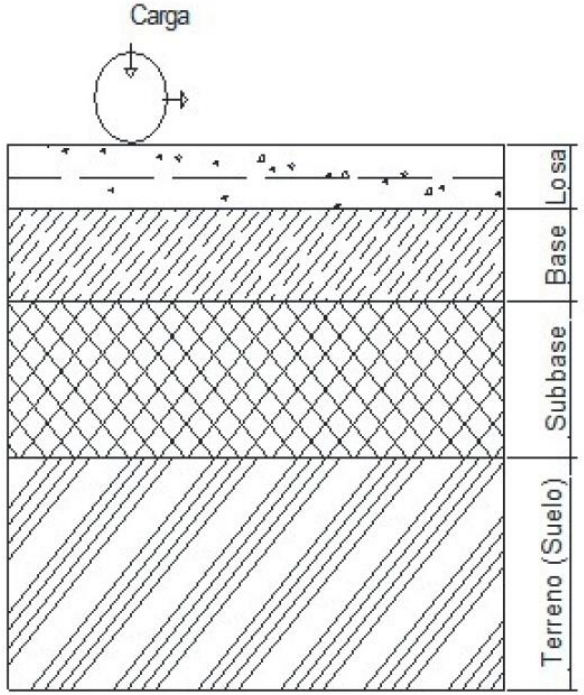


Diseño de pisos industriales

Estructura de terracería

- El diseño de los pisos industriales depende de la interacción entre la losa de concreto y el sistema de soporte del suelo, generalmente también referida como estructura de terracería, terraplén o plataforma.

- La integridad estructural de las capas de suelo debajo de la losa es de vital importancia, ya que un sistema de soporte inapropiado puede conducir a fallas afectando la capacidad de carga y la serviciabilidad del piso industrial.





Diseño de pisos industriales

Lista de verificación para diseño

Check List Cargas Diseño Pisos

LISTA DE VERIFICACIÓN

CARGAS PARA DISEÑO DE PISOS INDUSTRIALES

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Ubicación

Coordenadas Geográficas/UTM *Latitud* *Longitud* *Altitud* msnm

Representante del Proyecto
Uso de la Estructura
Superficie de Construcción
Contratista General
Constructor
Diseño Estructural
Proveedor del Concreto
Subcontratista Colocación del Concreto
Otros subcontratistas

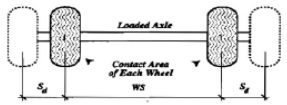
INFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA

Uso y Función Prevista del Piso
Área Total m² Área de Almacén m² Área de Oficinas m²
Dimensiones de la Instalación: En Dirección X m En Dirección Y m
Espaciamiento de columnas en X m
Espaciamiento de columnas en Y m

INFORMACIÓN DE DISEÑO Y CARGAS

Carga de Ejes Vehiculares

Marca del Vehículo
Modelo del Vehículo
Capacidad de Carga kg
Peso del Vehículo kg
Carga Máxima sobre el Eje Delantero kg
Eje: Ruedas Sencillas Ruedas Dobles
Espaciamiento entre Ruedas ER cm
Espaciamiento Ruedas Dobles Ed cm
Ruedas: Sólidas Neumáticas
Ancho de Rueda cm
Presión de Inflado de Rueda psi
Área de Contacto de Rueda cm²



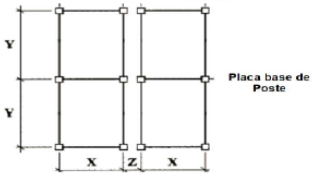
NOTA. A medida que el Factor de Seguridad se mantiene en o por arriba de un valor de 2.2, el concreto es capaz de soportar un número ilimitado de repeticiones de carga sin mostrar agrietamiento por fatiga.

Repeticiones Anticipadas Diarias del Vehículo

Check List Cargas Diseño Pisos

Carga de Postes de Estantería

Carga de Poste P1 kg
Carga de Poste P2 kg
Área de Contacto de Placa Base: B1 cm B2 cm



Espacio entre Postes: X cm Y cm Z cm
Ancho de Pasillo cm
El Layout de Estantes coincide con el Layout de Juntas Si NO

Carga Uniforme con Pasillos

Carga Uniforme kg/m²
Ancho del Área Cargada m
Ancho del Pasillo m
Almacenaje con Arreglo Definido
Almacenaje con Arreglo Variable
Existen juntas en el Pasillo

Carga de Columnas

Carga Total de Diseño en la Base de la Columna kg
Dimensiones de Placa Base bxb x cm
Área de Placa Base cm²
Espesor de Placa Base cm
Espesor de Piso Bajo Columna cm
Distancia a la Junta Mas Cercana cm

INFORMACIÓN DEL SUELO

Esta Disponible el Estudio Geotécnico Si NO

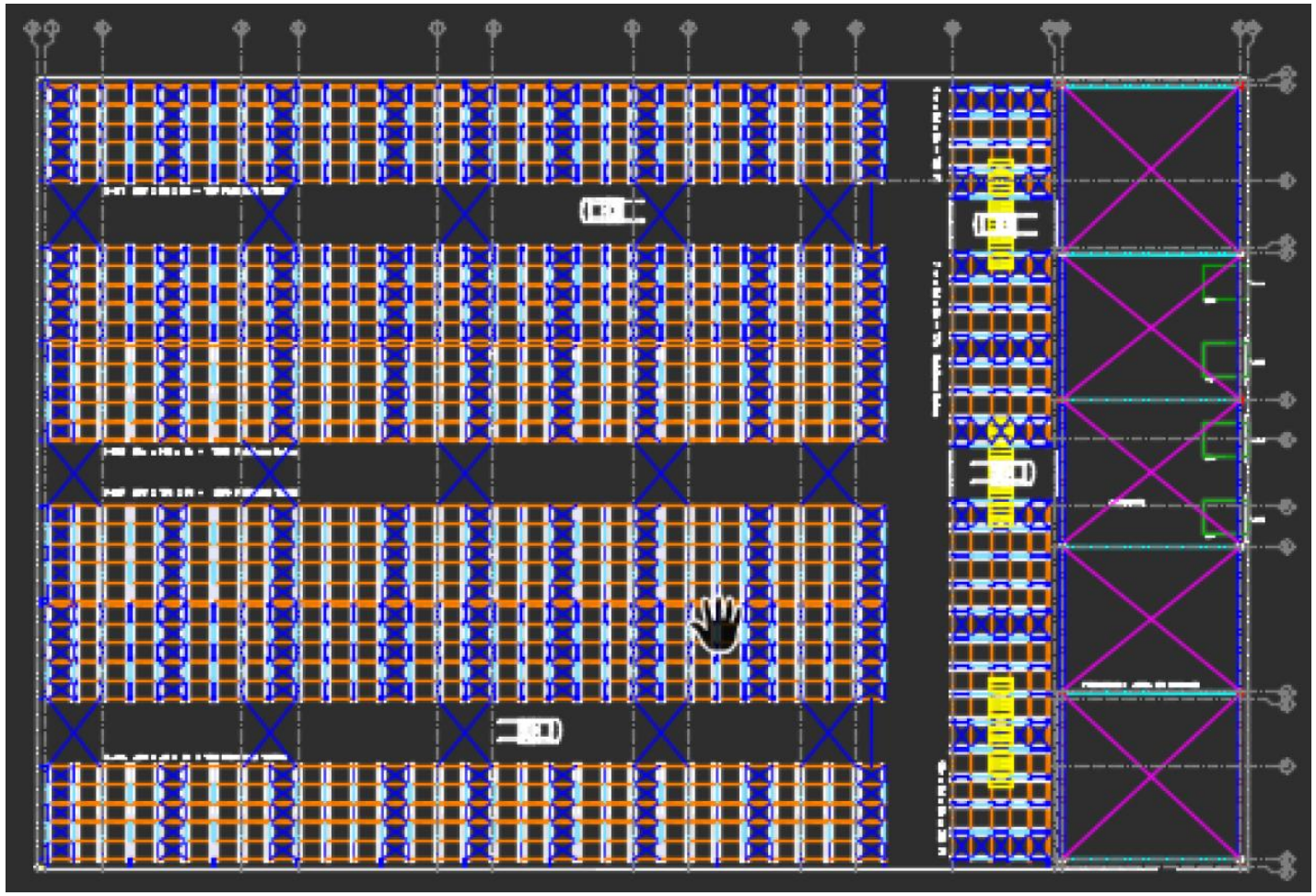
Módulo de Reacción de Subrasante K
Módulo de Reacción K Estimado kg/cm3

Se Debe Ejecutar una Prueba de Placa por Cada 2,000 m² de Área de Piso

Módulo de Reacción de Subrasante K con Prueba de Placa kg/cm3
Módulo de Reacción de Subrasante K para Carga Sostenida kg/cm3
Módulo de Reacción de Subrasante K para Carga Sostenida y Largo Plazo kg/cm3

Diseño de pisos industriales

Cargas



Diseño de pisos industriales

Cargas







Diseño de pisos industriales

Cargas





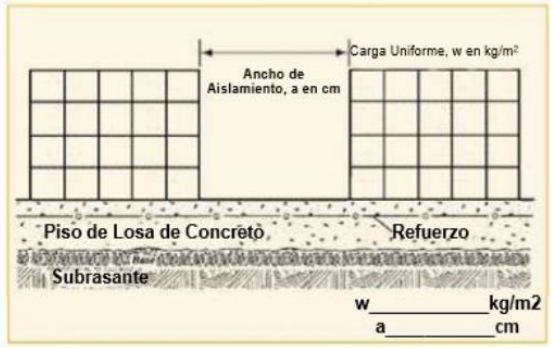




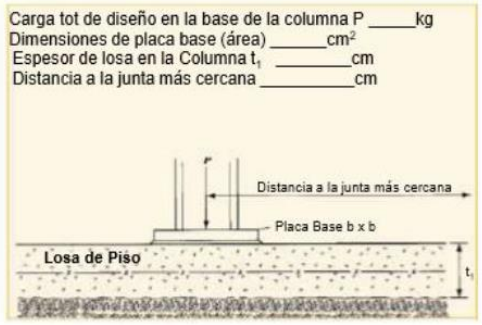
Diseño de pisos industriales

Cargas

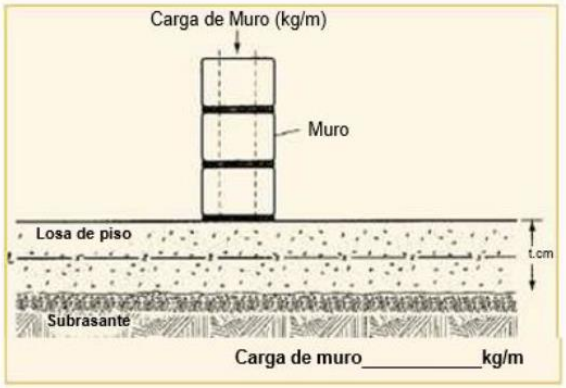
Cargas Uniforme Aisladas



Cargas Concetradas debidas a Columnas



Cargas de Muros

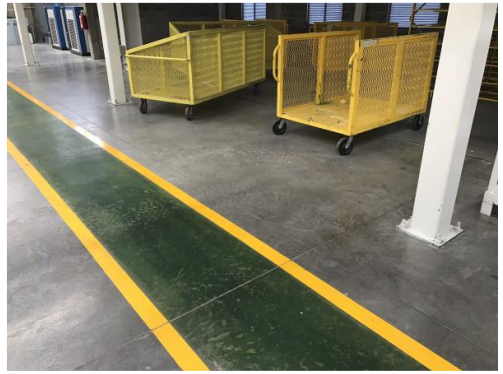


Otra Información de Cargas

Altura de Postes y Estantes, m _____
Estructuras de soporte para poste y estante ___
Repeticiones Anticipadas Diarias Montacargas
25 50 75 100 200 Otras_____
Cargas de Columnas, Muros o Estantes a 1 m de una junta
Sí No







Diseño de pisos industriales

Objetivo del diseño

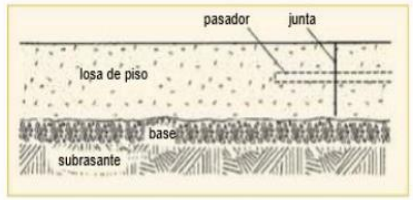
- El objetivo principal del diseño de un Piso Industrial es soportar las cargas previstas y evitar el agrietamiento superficial.

- Los Pisos Industriales se consideran satisfactorios si hay nulo o poco agrietamiento.

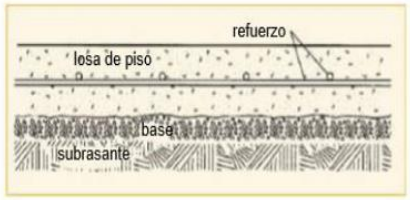
Diseño de pisos industriales

Objetivo del diseño

Opciones para Diseño de Losas (no se aceptan combinaciones)

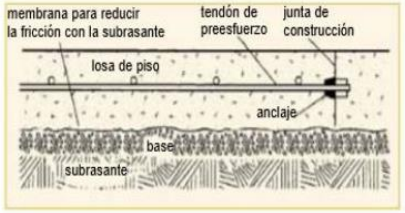


Tipo A, Losa de Concreto simple

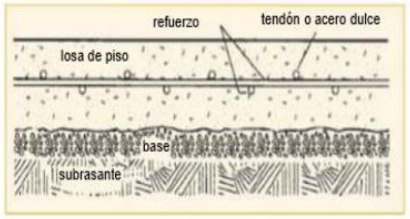


Tipo B, Losa con Refuerzo para Control de Contracción

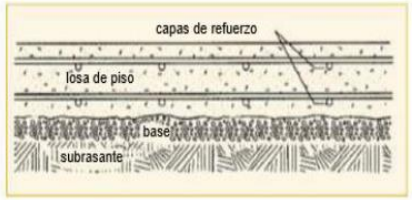
Tipo C, Concreto de Contracción Compensada



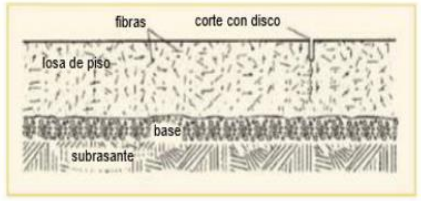
Tipo D, Losa Postensada



Tipo E, Losa Ligeramente Reforzada



Tipo F, Losa Reforzada Estructuralmente



Tipo G, Losa Reforzada con Fibra

Diseño de pisos industriales

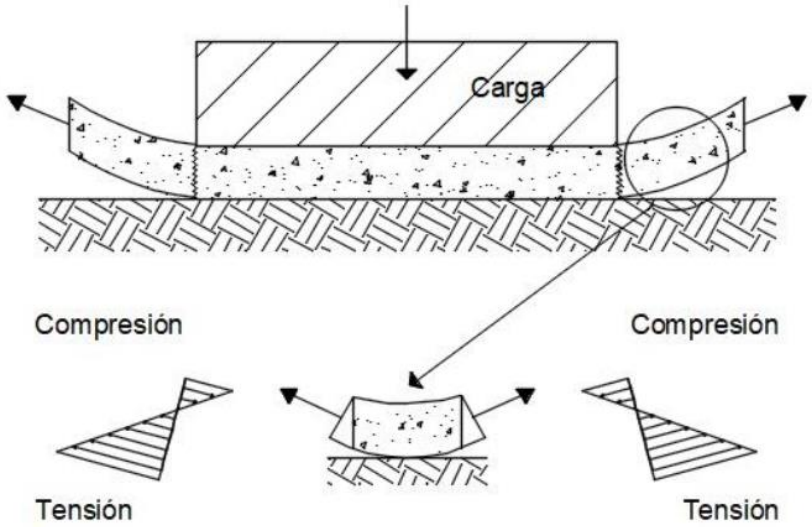
Diseño

Cuando se aplica carga a la losa de un piso industrial, la carga provoca que la losa se flexione generando esfuerzos de compresión y tensión en las fibras mas alejadas del eje neutro de la losa de concreto.

Los esfuerzos a compresión causados por la carga sobre la losa generalmente son mucho menores que su resistencia a compresión.

La flexión es crítica porque pone en tensión una parte del concreto, y la resistencia a tensión del concreto es una fracción muy pequeña (alrededor del 10 de la resistencia a compresión.

Por tal razón, los esfuerzos a tensión (por flexión) causados por la carga son mas importantes que los esfuerzos a compresión.

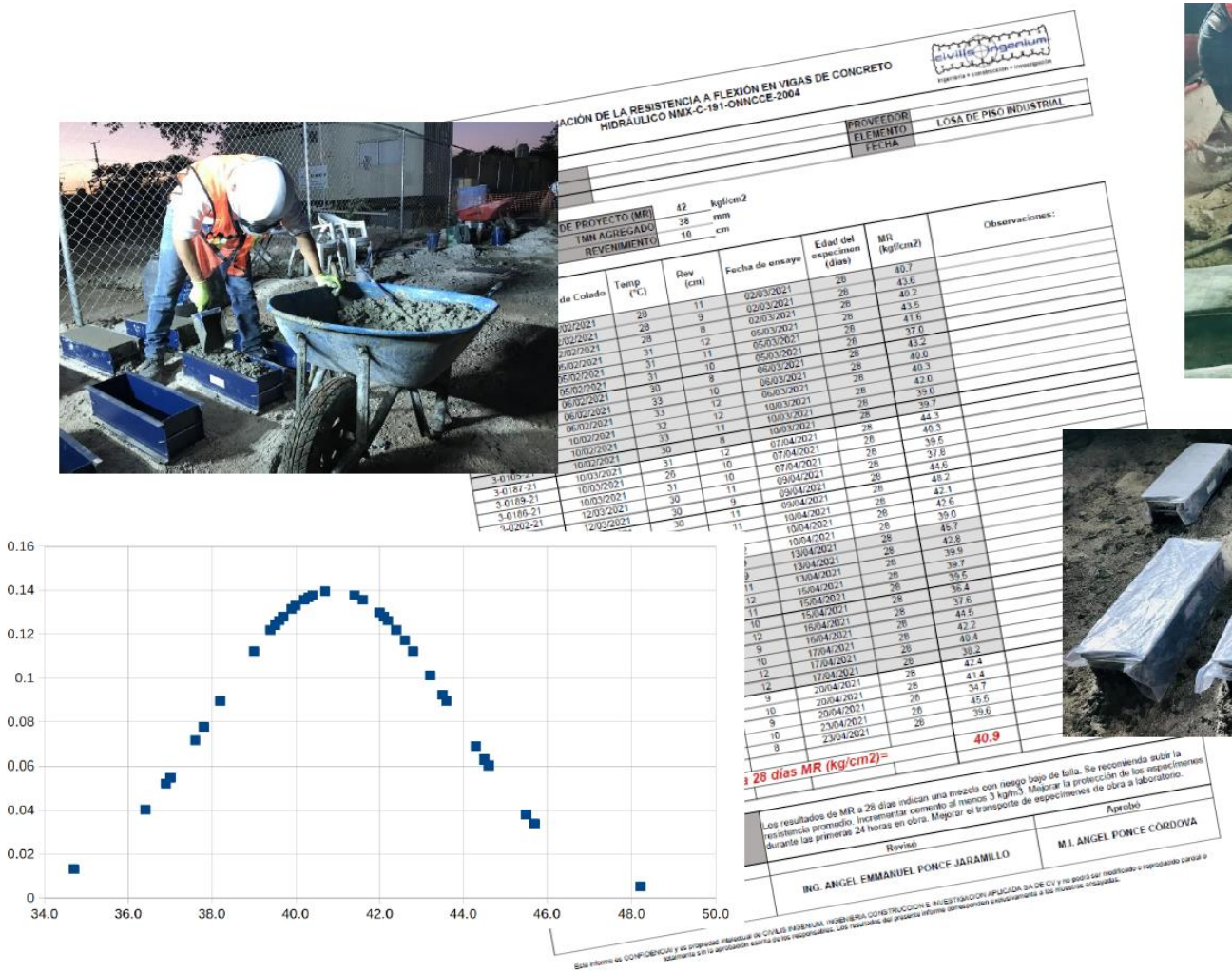


Diseño de pisos industriales

Diseño





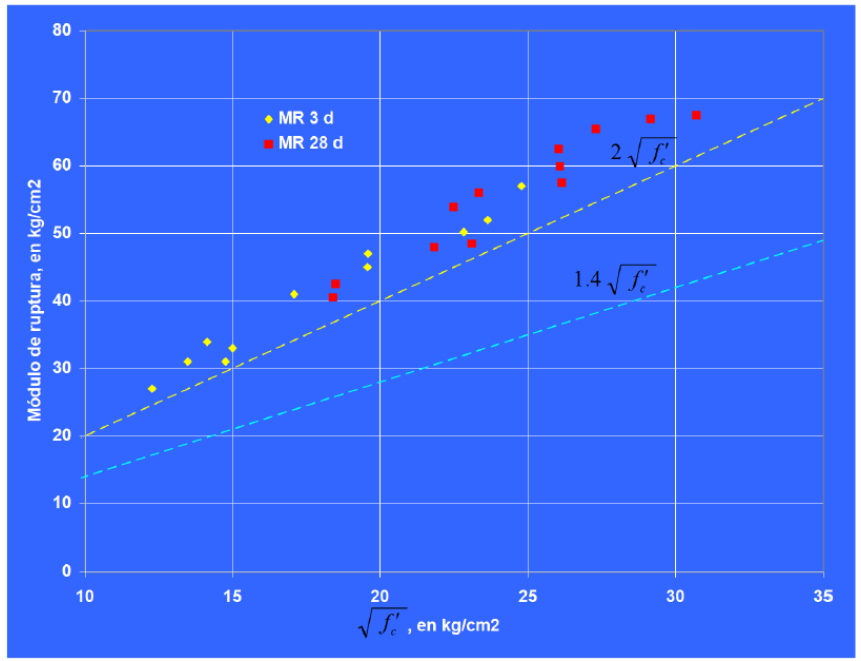


Diseño de pisos industriales

Diseño

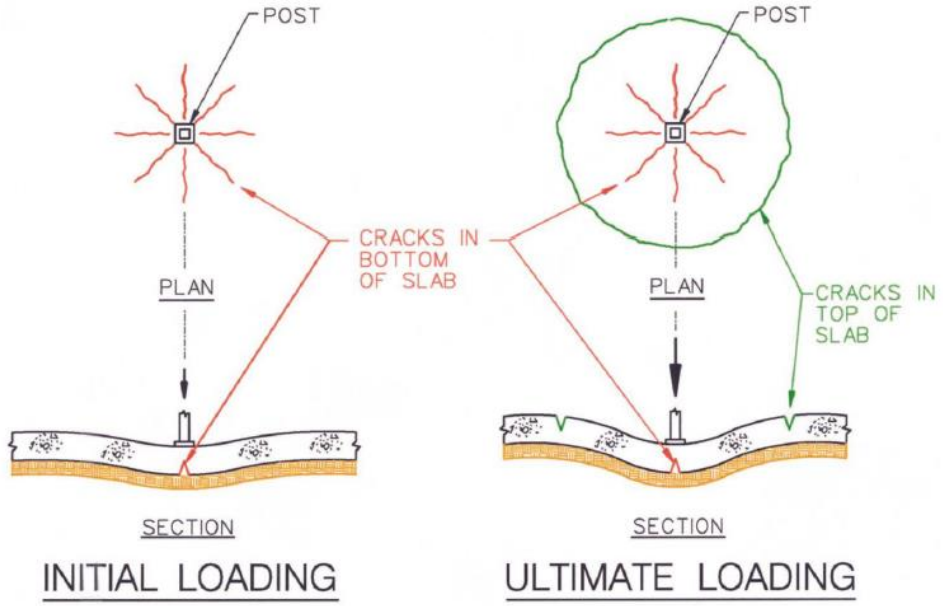


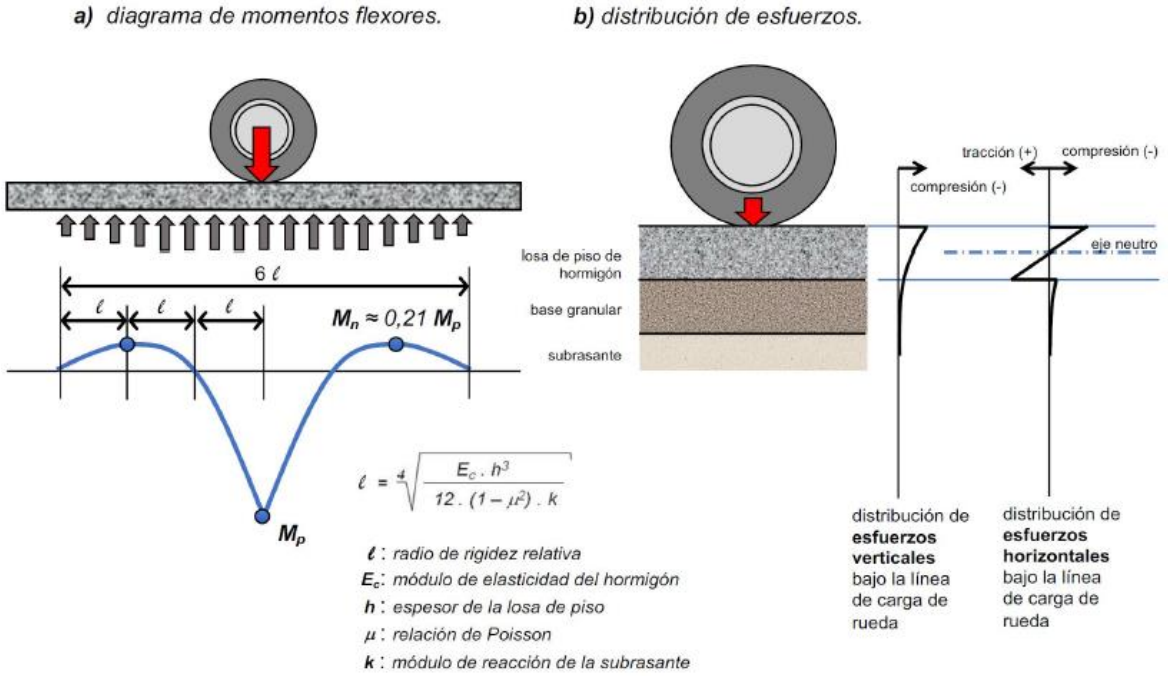
Comportamiento del Módulo de Ruptura



Diseño de pisos industriales

Diseño





Diseño de pisos industriales

Diseño







Diseño de pisos industriales

Diseño

4.1. → Cargas·sección·1¶

Para·la·evaluación·del·modelo,·se·crearon·diferentes·patrones·de·carga·debidos·a·la·ubicación·del·equipo,·considerando·como·carga·critica·cuando·la·maquinaria·(fig.·2),·con·peso·en·operación·de·hasta·37.8·Ton,··se·encuentra·en·una·posición·fija,·que·es·la·manera·en·que·estaría·maniobrando·cuando·desplace·volúmenes·de·chatarra·de·un·lado·a·otro.¶

¶

TRANSPORT DIMENSIONS MHL350 E

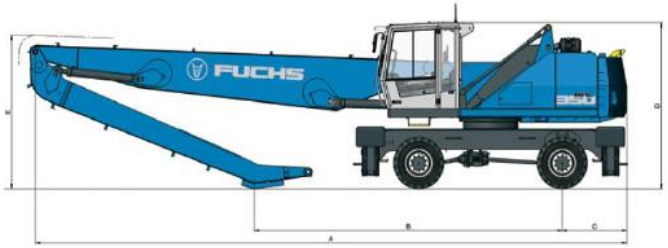
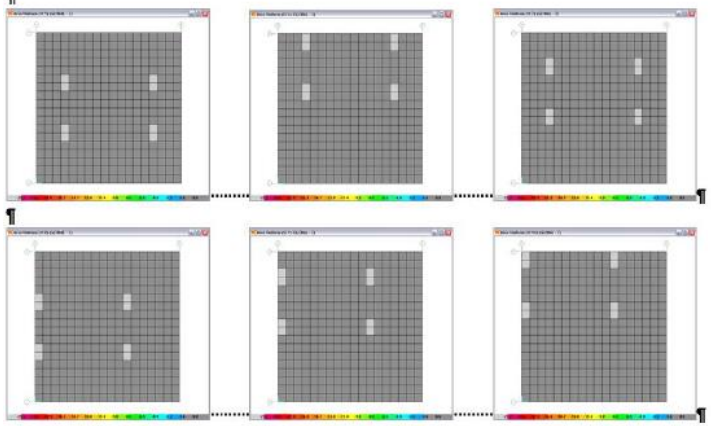


Fig.2.·Vehículo·modelo·MHL350¶

¶

En·las·siguientes·figuras·se·muestran·los·patrones·de·carga·utilizados·debidos·a·las·distintas·posiciones·de·la·maquinaria·sobre·cada·tablero.¶

¶



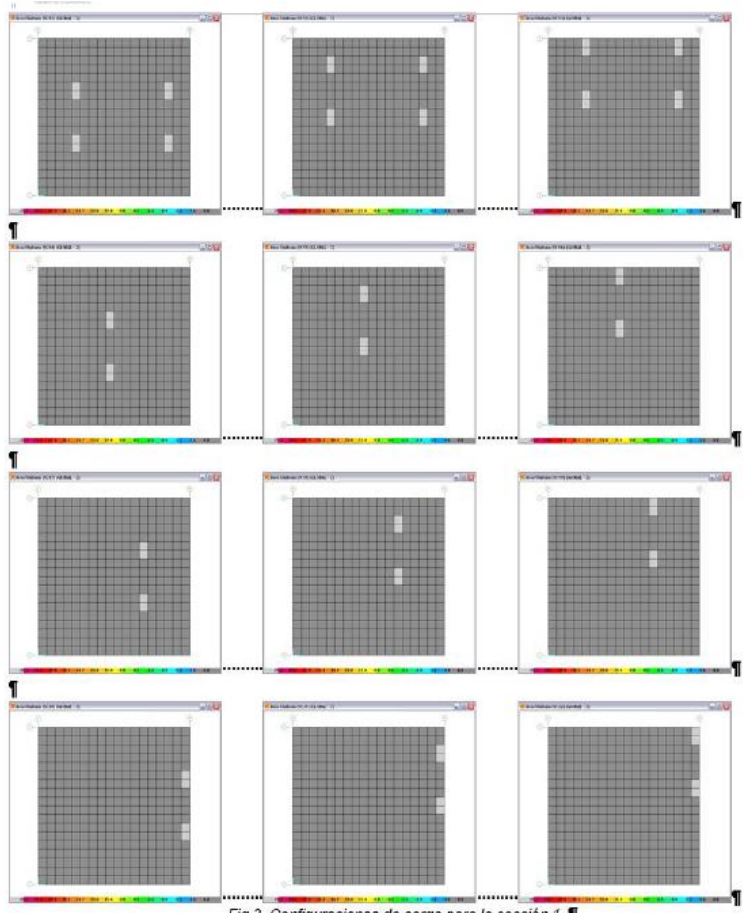


Fig.3.·Configuraciones de carga para la sección·1·¶

¶

¶

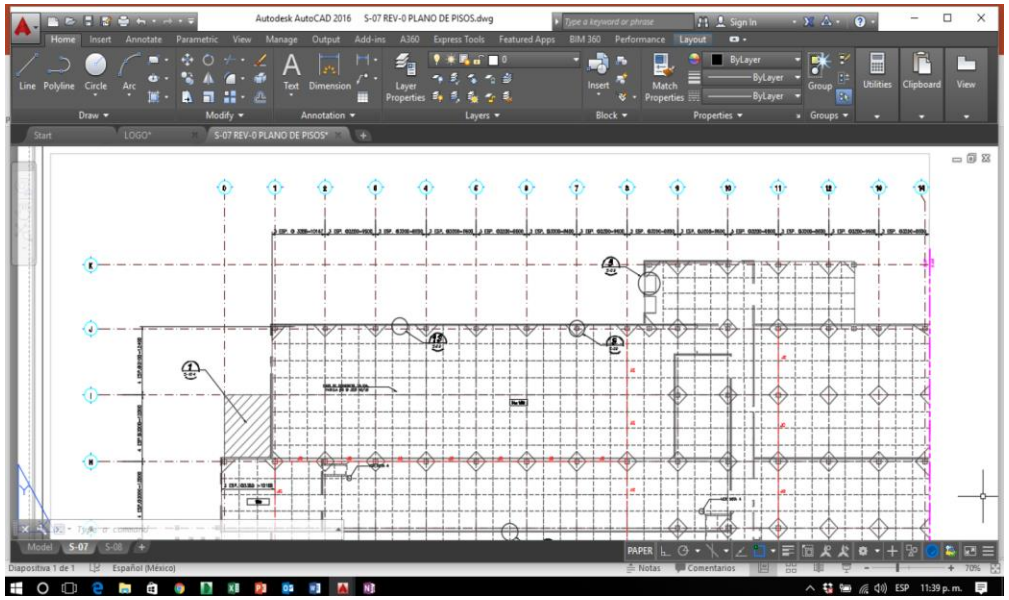
Área··del·piso·con·carga.¶

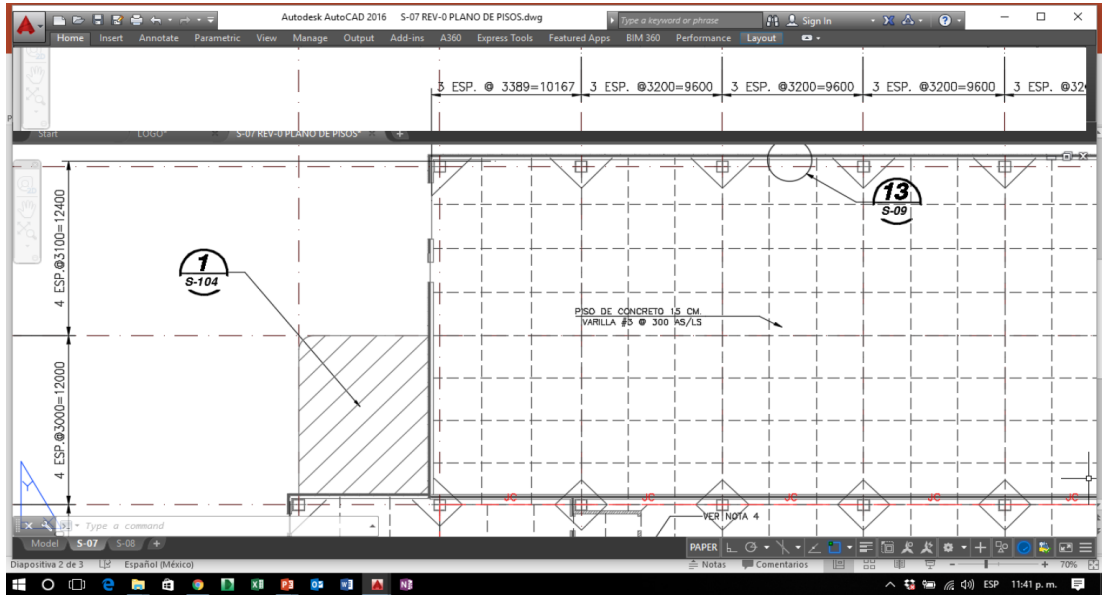
¶

Área·del·piso·sin·carga.¶

Diseño de pisos industriales

Entregables





Diseño de pisos industriales

Entregables

- Bases de Diseño.
- Modulo de reacción de subrasante de diseño.
- Espesor de concreto.
- Resistencia a compresión del concreto, resistencia a flexión o ambas.
- Requisitos de la mezcla de concreto, contracción por secado última.
- Ubicación y detalles de juntas.
- Refuerzo (tipo, diámetro y ubicación) cuando se requiera.

04

Diseño de pisos industriales (PARTE IV)

Diseño de pisos industriales

Regularidad Superficial

Los perfiles de la superficie de los pisos industriales deben controlarse de modo que las desviaciones a partir de un plano teóricamente perfectamente plano se limiten en una medida adecuada al uso previsto del piso.

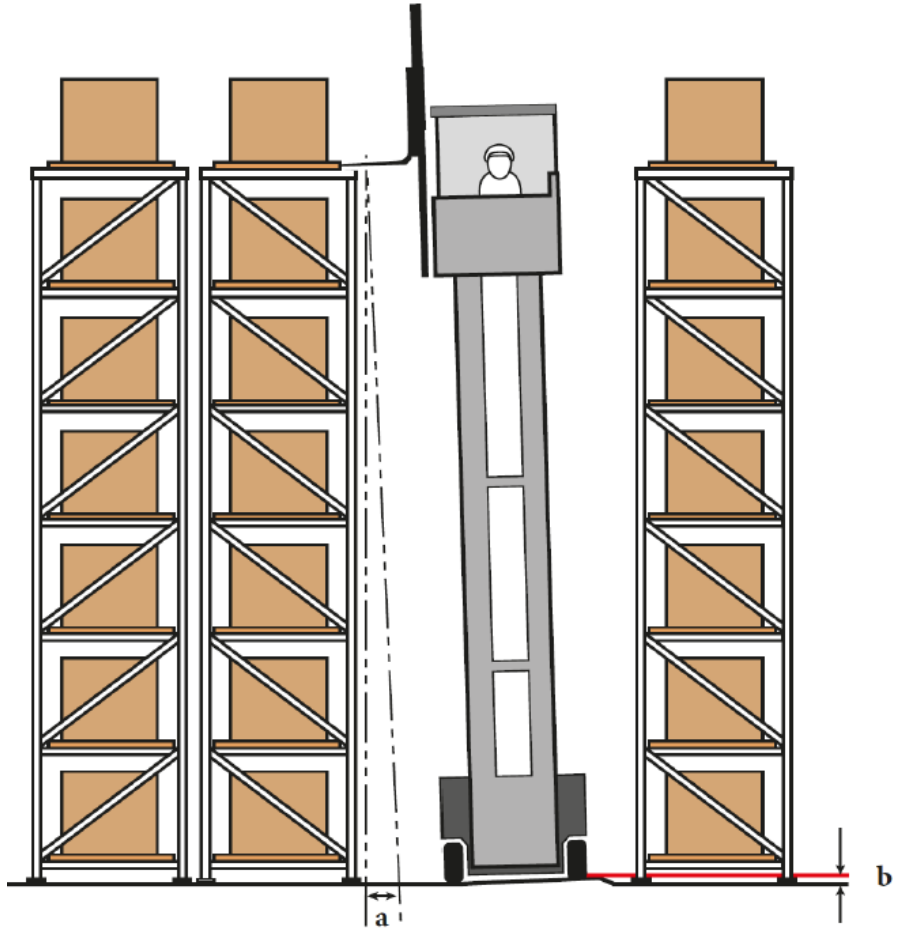
Por ejemplo, el equipo de manipulación de materiales (MHE) de gran elevación requiere un control más estricto de la regularidad de la superficie que para una fabrica o almacén de bajo nivel.



Diseño de pisos industriales

Regularidad Superficial

Una regularidad inadecuada de la superficie aumenta el riesgo de colisión entre los MHE y las estanterías, provoca fatiga del conductor y obliga a que el equipo de manipulación de materiales funcione a velocidades más bajas.



Diseño de pisos industriales

Planicidad y Nivelación

El piso debe tener una planicidad adecuada para proporcionar una superficie apta para el funcionamiento de los equipos de manipulación de materiales, y una nivelación adecuada para garantizar que el edificio en su conjunto, con todos sus equipos estáticos y MHE, pueda funcionar satisfactoriamente.

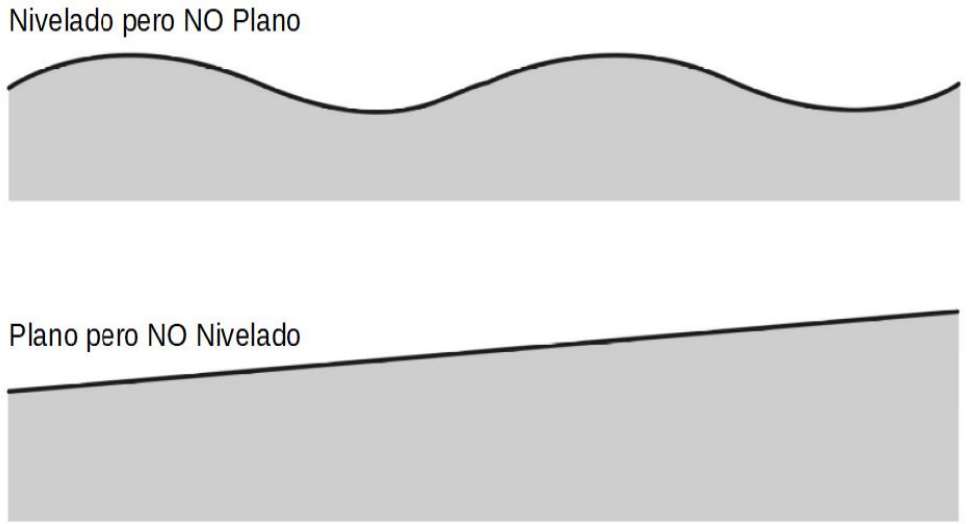


Diseño de pisos industriales

Planicidad y Nivelación

Se puede ver que la planicidad se relaciona generalmente con variaciones sobre distancias mas cortas mientras que la nivelación se relaciona generalmente con variaciones sobre distancias mas largas.

Tradicionalmente la planicidad se ha controlado en una distancia de 600 mm y la nivelación en una distancia de 3 m. Cuando el MHE se opera en áreas de tráfico definido, las superficies del piso se miden en distancias relativas a las dimensiones del MHE.



Diseño de pisos industriales

Áreas de libre movimiento y tráfico definido



Área de Libre Movimiento



Área de Tráfico Definido

Pasillo Muy Angosto (VNA)

Diseño de pisos industriales

¿Cómo medir la Planicidad y Nivelación de un Piso?

Planicidad y Nivelación de Pisos

- Método de la regla de 3 m.
- Sistema de números F.
- F min.
- ACI 301 especifica el sistema de números F cuando la instalación exceda de 900 m^2.

Diseño de pisos industriales

Números F

Los números F son una métrica de calidad en la construcción de Pisos Industriales.

- F_F mide la planicidad del piso.
- F_L mide la nivelación del piso.

Se debe tener una buena comprensión de lo que significan estos números porque pueden mejorar la calidad de los trabajos. Esta es la razón por la que el ACI requiere que las mediciones de números F se tomen dentro de las 72 horas posteriores a la instalación de la losa..

Diseño de pisos industriales

Números F

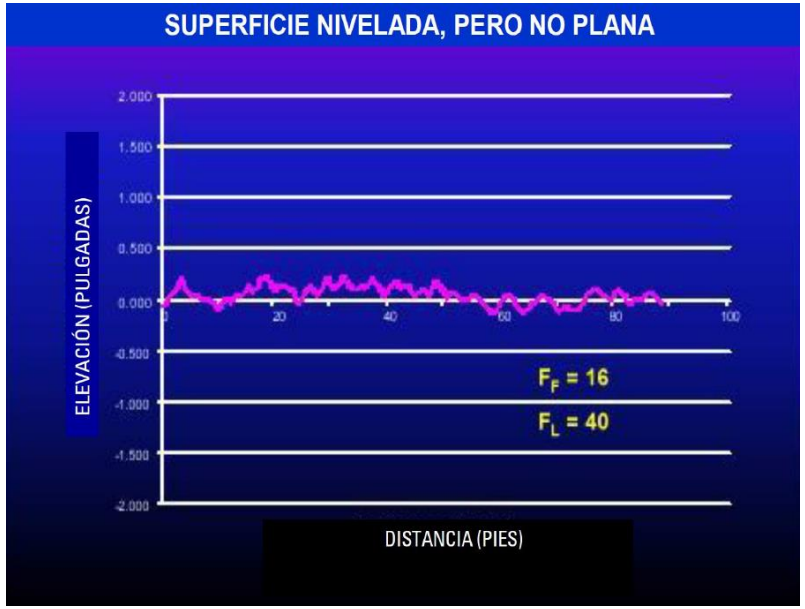
Comprender los números F puede resultar difícil porque no es
medida simple. Los números F se crean a partir de varias medid
luego se determinan a través de una fórmula que calcula dic
números.

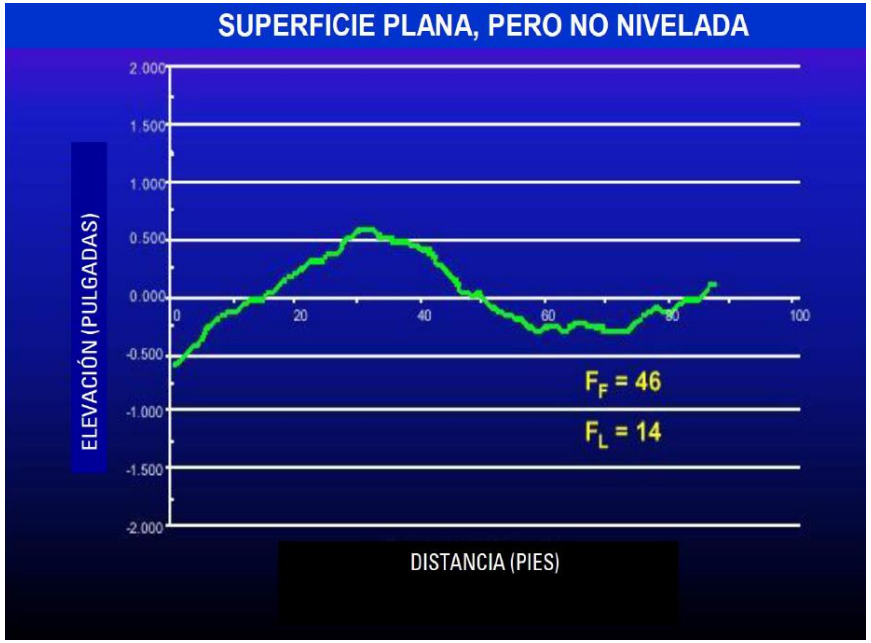
Debido a que es un procedimiento complicado y tedioso, la ASTM
aprobado dispositivos como el perfilografo de piso Dipstick F
Profiler para la medición de los números F.



Diseño de pisos industriales

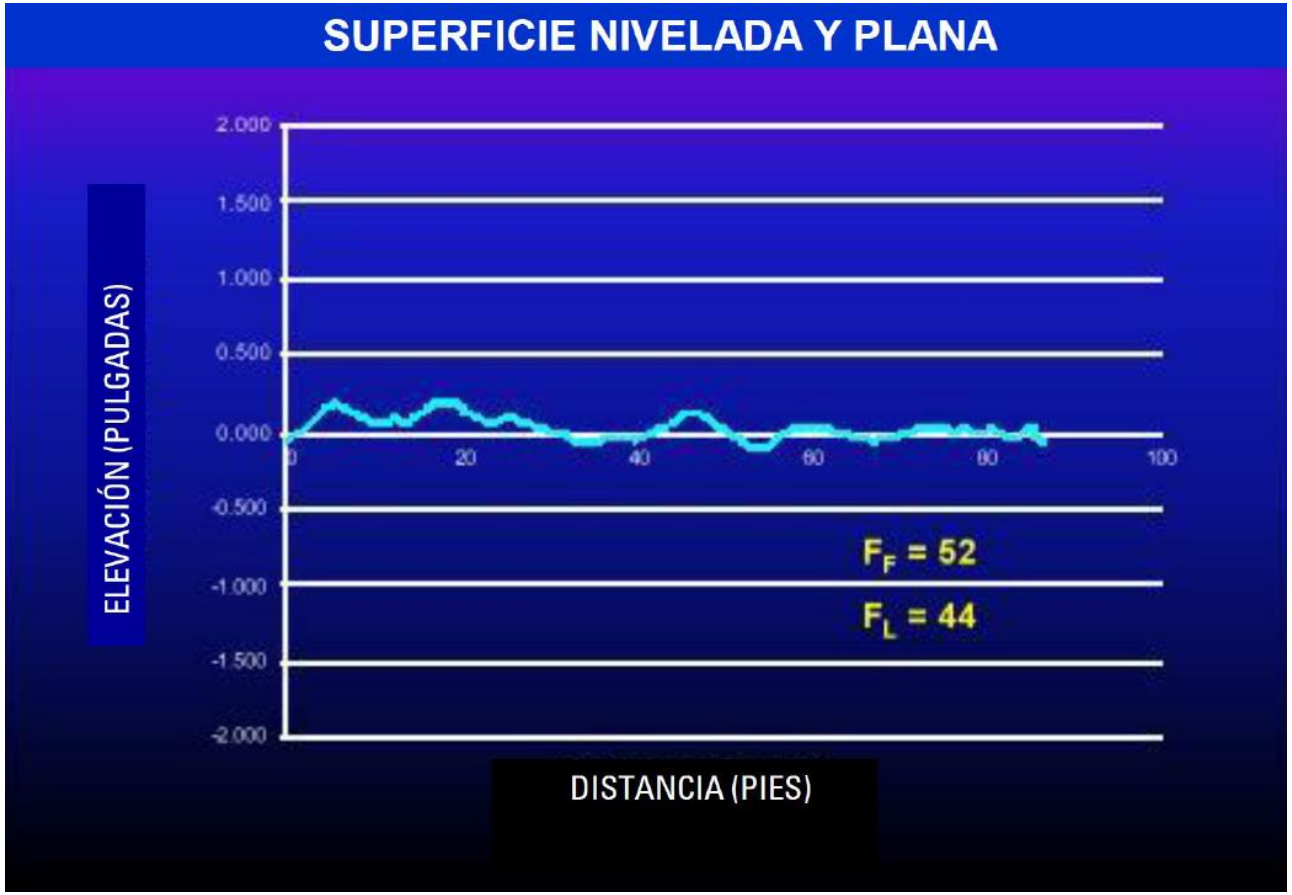
Números F





Diseño de pisos industriales

Números F



Diseño de pisos industriales

Números F

- ASTM E1155 proporciona información estadística (y gráfica) sobre perfiles superficiales de pisos.
- El sistema se basa en el uso de un Perfilografo patentado (dipstick)$_{\text{Allen Face}}$.
- F_F (Planicidad). Irregularidades u ondulaciones del piso respecto a la rasante de diseño. Medidos @ 2ft (60 cm).
- F_L (Nivelación). Inclinación del piso respecto a la rasante de diseño. Esta influenciado por la cimbra y el enrasado. Medidos @ 10ft (300 cm).
- Ambos números son adimensionales y a mayor magnitud mas precisión en la construcción.



Diseño de pisos industriales

Números F

- Medir tan pronto como sea posible preferentemente dentro de las primeras 24 hrs después del colado, pero no mas allá de 72 hrs.
- Las mediciones realizadas después de 72 hrs pueden reflejar alabeos u otras irregularidades que están mas allá del control de las operaciones de acabado.
- Mediciones paralelas a las juntas de colado o en zigzag.

Clasificación de Piso	FF/FL Requerido
Convencional	20/15
Plano	30/20
Muy Plano	50/30
Super Plano	60/40



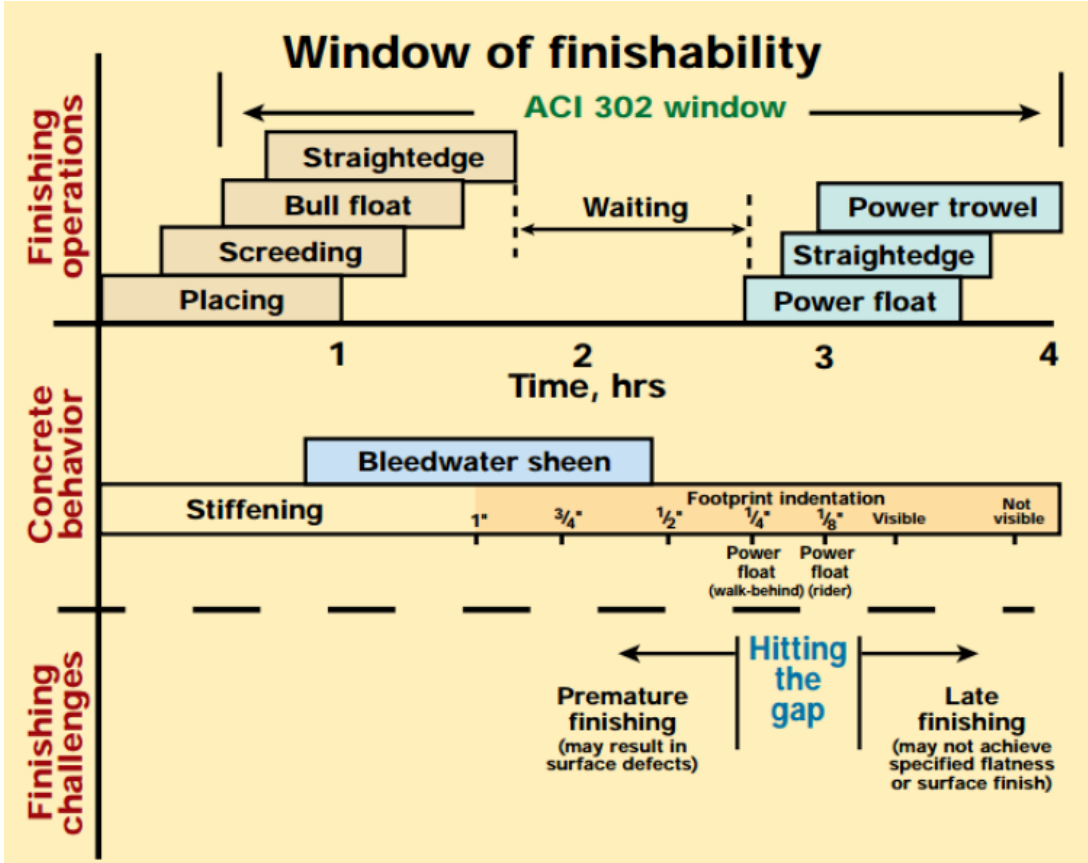


Diseño de pisos industriales

Números F

Factores que Afectan al F_F.

- Trabajabilidad y operaciones de acabado del concreto.
- Ventana de acabado.
- Condiciones exposición al clima.
- Uniformidad del revenimiento.
- Consistencia en los tiempos de fraguado.



Diseño de pisos industriales

Números F

Factores que Afectan al F_L.

- Alta calidad en nivelación-Franjas de 3 a 6 m de ancho.
- Enrasar montado sobre la cimbra ubicada a los extremos o usar regla laser.
- Cimbra, colocación y enrasado.
- Colocación por franjas.
- Colocación por bloques con regla laser.





Diseño de pisos industriales

Fmin

- Para ciertas categorías de industria, la planicidad es un requisito esencial de un piso industrial. Sin duda, la más importante de estas categorías es la de pasillos muy estrechos (VNA) en los almacenes altos donde operan los MHE (montacargas) de tráfico definido (de movimiento definido, ruta definida o de recorrido fijo).

- Los perfiles de la superficie se controlan de manera diferente en los pisos que tienen áreas de tráfico definido en comparación con los pisos con áreas de libre movimiento.



Diseño de pisos industriales

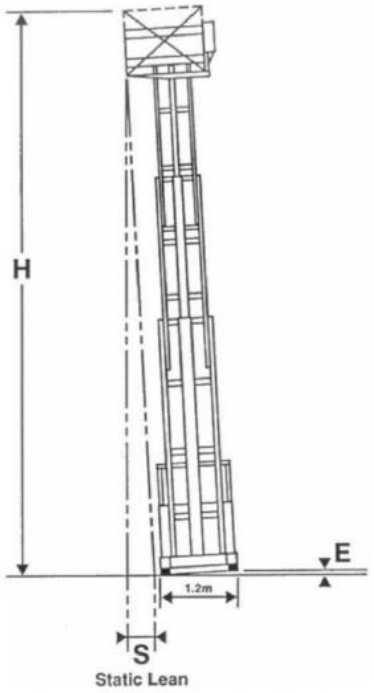
Fmin

- Inclinación estática. Indica cómo se magnifican las variaciones de nivel a lo largo del pasillo entre las huellas de las ruedas de carga del MHE en proporción directa a la altura de los estantes.

- Las variaciones de nivel, tanto transversalmente a lo largo del pasillo como longitudinalmente a lo largo del pasillo, inducen movimientos dinámicos de flexión en el mástil que son mucho mayores en magnitud que los que pueden calcularse únicamente a partir de consideraciones geométricas.

STATIC LEAN TABLE

The table below shows the static lean 'S' of a fork lift truck assuming the mast is rigid.
Due to the engineering tolerances in the mast and the dynamic force when the truck is moving this could increase the static lean by up to 3 times the figure shown.
The centre to centre distance between the load wheels of the fork lift truck is 1.2 metres



H - Height of racking in metres	(E) - Difference in elevation between the left and right hand fork lift truck wheels in mm									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6.5	16	22	27	33	38	43	49	54	60	65
7	18	23	29	35	41	47	53	58	64	70
7.5	19	25	31	38	44	50	56	63	69	75
8	20	27	33	40	47	53	60	67	73	80
8.5	21	28	35	43	50	57	64	71	78	85
9	23	30	38	45	53	60	68	75	83	90
9.5	24	32	40	48	55	63	71	79	87	95
10	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100
10.5	26	35	44	53	61	70	79	88	96	105
11	28	37	46	55	64	73	83	92	101	110
11.5	29	38	48	58	67	77	86	96	105	115
12	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12.5	31	42	52	63	73	83	94	104	115	125
13	33	43	54	65	76	87	98	108	119	130
13.5	34	45	56	67	79	90	101	112	124	135
14	35	47	58	70	82	93	105	117	128	140
14.5	36	48	60	72	85	97	109	121	133	145
15	37	50	63	75	87	100	113	125	137	150
15.5	39	52	65	77	90	103	116	129	142	155
16	40	53	67	80	93	107	120	133	147	160
16.5	41	55	69	82	96	110	124	137	151	165
17	42	57	71	85	99	113	128	142	156	170
17.5	44	58	73	88	102	117	131	146	160	175
18	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180

Diseño de pisos industriales

Fmin



Clasificación de Piso	FF/FL Requerido
Convencional	25
Plano	50
Muy Plano	75
Super Plano	100

Diseño de pisos industriales

Fmin

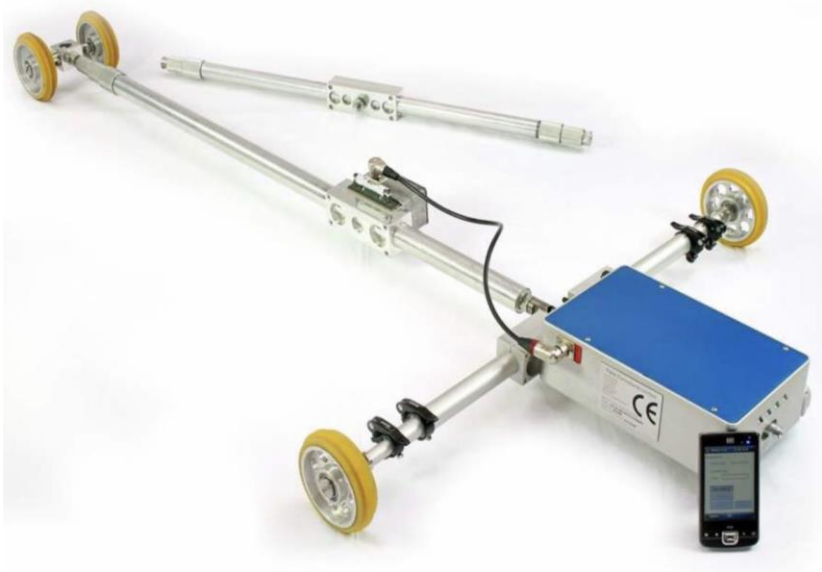
- La forma más práctica de medir un piso con trafico definido es realizando mediciones continuas de perfilógrafo de cada ruta.
- Dicha medición directa generalmente implicará separaciones de puntos diferentes de 300 mm o 3 m.
- F_F y F_L no se pueden utilizar ya que son mediciones aleatorias en toda la losa Existe una gran probabilidad de que se pasen por alto defectos importantes del piso en la trayectoria de las ruedas.



Diseño de pisos industriales

Fmin

- Si se midieran las trayectorias de cada rueda individual con un dispositivo de medición de tráfico aleatorio, los resultados serían un promedio en el mejor de los casos y F min no se puede promediar.
- No existe correlación directa entre F_F/F_L y Fmin.
- Los sistemas F_F/F_L y Fmin son sistemas de medición completamente diferentes y no existe un índice de correspondencia para fines de comparación.



Perfilografo con ruedas

Diseño de pisos industriales

Fmin

Por lo tanto, se utiliza un único número F "Fmin" para definir las peores condiciones aceptables de planicidad y nivelación en un pasillo VNA, y este valor Fmin se asigna en función del MHE y la altura del estante.

Altura de Estante (m)	F min Longitudinal	F min Transversal
0 a 7.6	50	60
7.9 a 9.1	55	65
9.4 a 10.7	60	70
11.0 a 12.2	65	75
12.5 a 13.7	70	80
14.0 15.2	75	85
15.5 a 19.8	90	100
20.1 a 27.4	100	125

Valor longitudinal entre el eje delantero y trasero
Valor transversal entre las huellas de la ruedas cargadas

05

Diseño y construcción de pisos industriales (PARTE V)

Diseño y construcción de pisos industriales



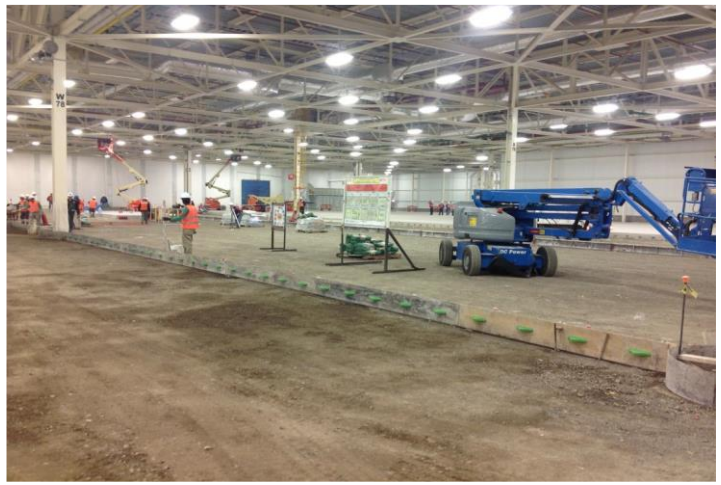
Diseño y construcción de pisos industriales



Diseño y construcción de pisos industriales

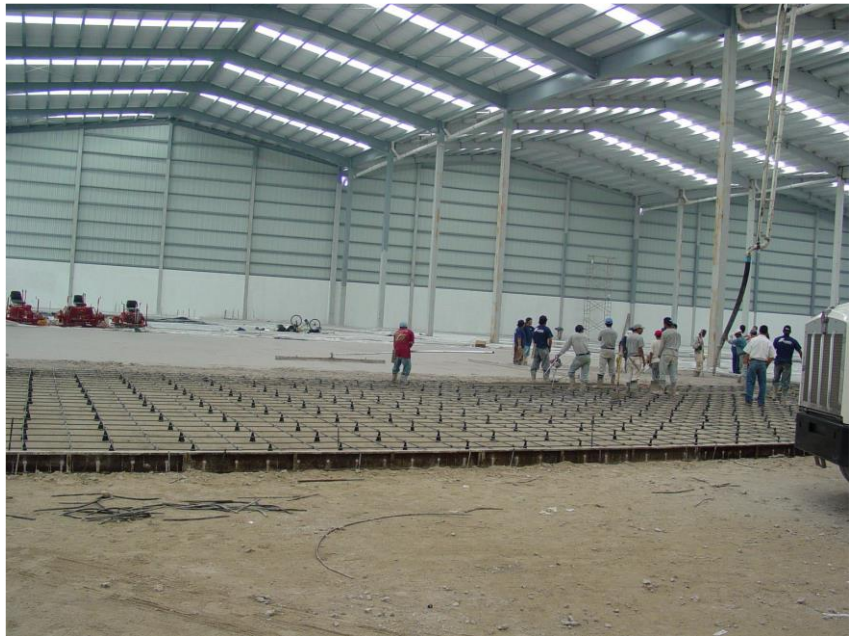






Diseño y construcción de pisos industriales





Diseño y construcción de pisos industriales



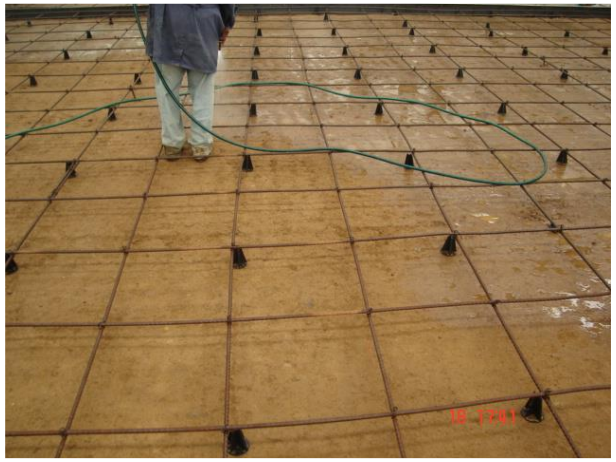




Diseño y construcción de pisos industriales







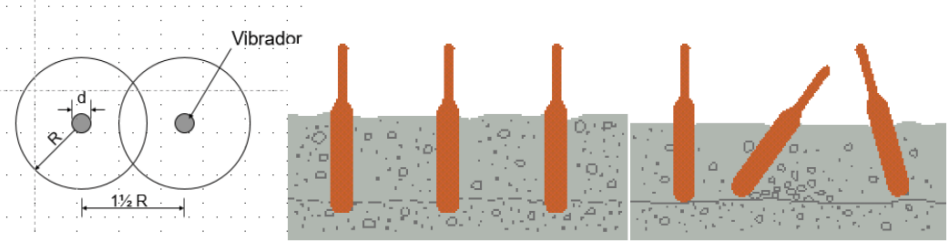
Diseño y construcción de pisos industriales





Diseño y construcción de pisos industriales



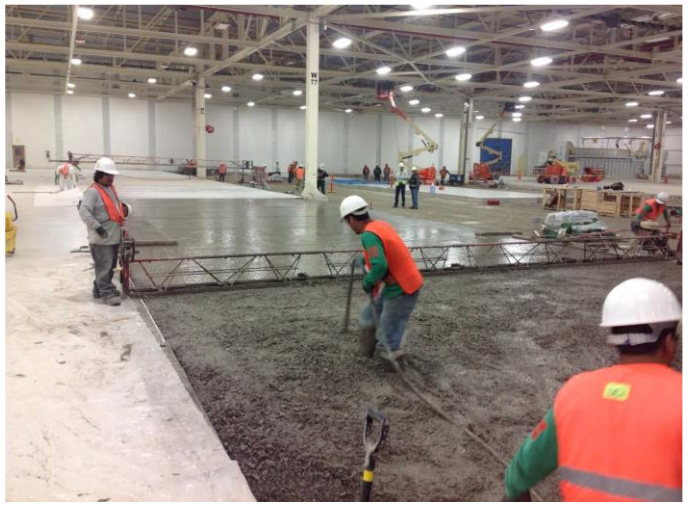




Diseño y construcción de pisos industriales



Diseño y construcción de pisos industriales

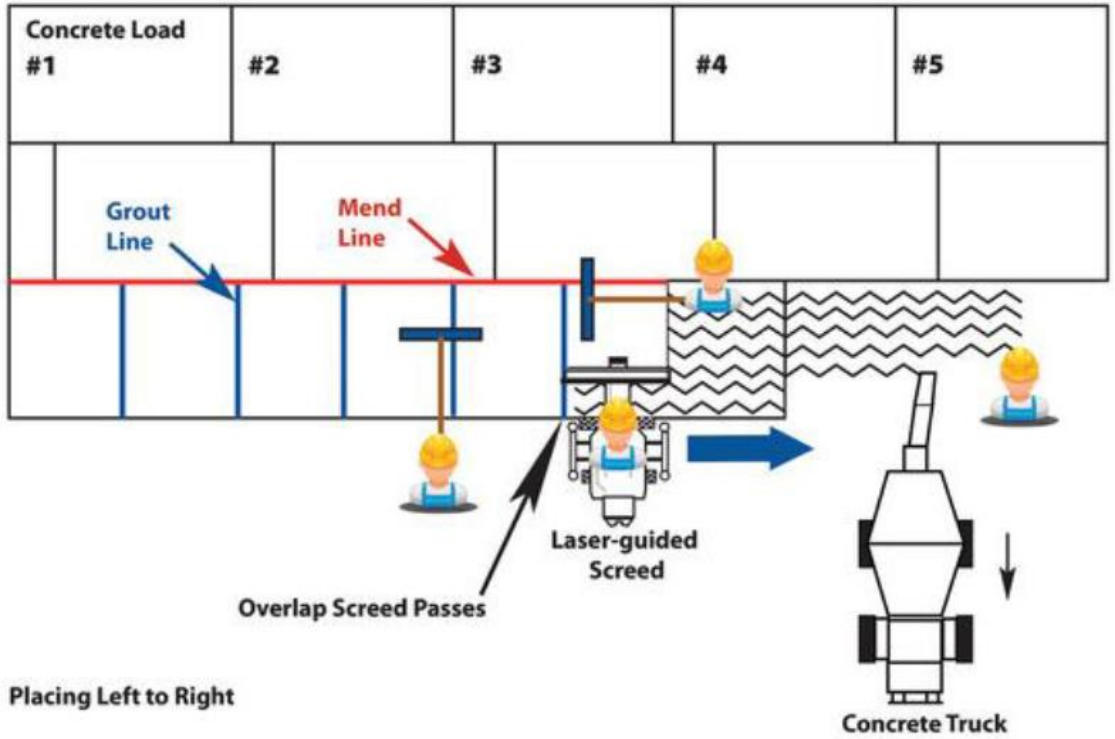






Diseño y construcción de pisos industriales





Diseño y construcción de pisos industriales





Diseño y construcción de pisos industriales









Diseño y construcción de pisos industriales





Diseño y construcción de pisos industriales







Diseño y construcción de pisos industriales







Diseño y construcción de pisos industriales



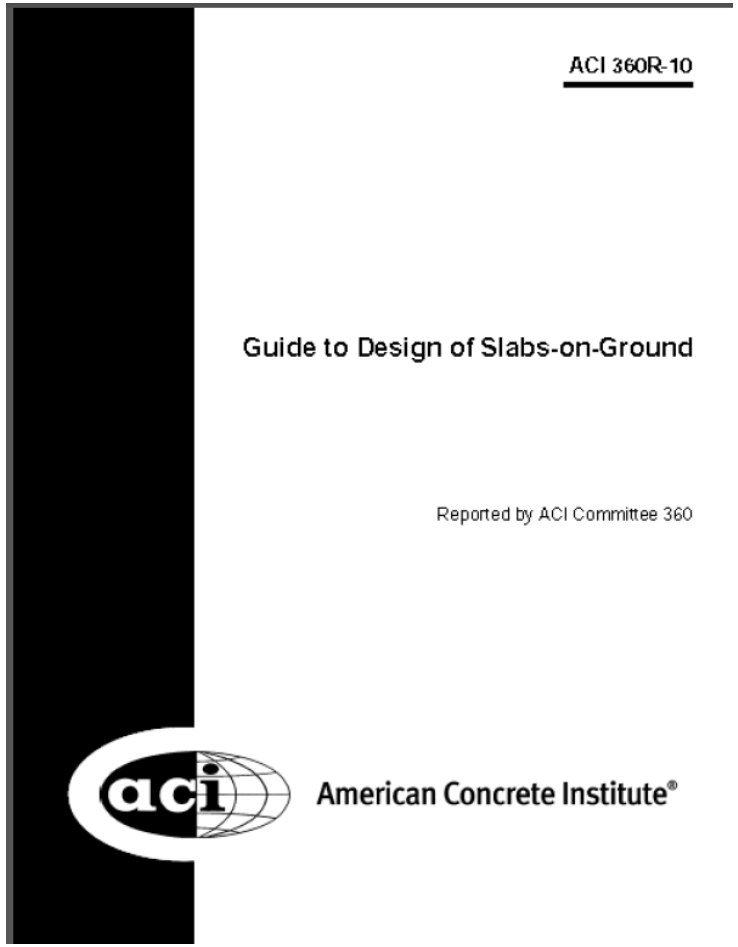


Diseño y construcción de pisos industriales





Diseño y construcción de pisos industriales



This guide presents information on the design of slabs-on-ground, primarily industrial floors. It addresses the planning, design, and detailing of slabs. Background information on design theories is followed by discussion of the types of slabs, soil-support systems, loadings, and jointing. Design methods are given for unreinforced concrete, reinforced concrete, shrinkage-compensating concrete, post-tensioned concrete, fiber-reinforced concrete slabs-on-ground, and slabs-on-ground in refrigerated buildings, followed by information on shrinkage and curling. Advantages and disadvantages of these slab design methods are provided, including the ability of some slab designs to minimize cracking and curling more than others. Even with the best slab designs and proper construction, it is unrealistic to expect crack-free and curl-free floors. Every owner should be advised by the designer and contractor that it is normal to expect some cracking and curling on every project. This does not necessarily reflect adversely on the adequacy of the floor's design or quality of construction. Design examples are given.

Gracias

Por su participación